Biomedicinas

Reseña

Superar la resistencia al cáncer: estrategias y modalidades para un tratamiento eficaz

Mahesh Koirala y Mario DiPaola *

Therabene Inc., Norwood, MA 02062, EE. UU.; mahesh@therabene.com
* Correspondencia: mdipaola@therabene.com

Resumen: La resistencia a los medicamentos contra el cáncer es un fenómeno complejo que supone un desafío significativo en el tratamiento de diversas malignidades. Esta revisión explora de forma exhaustiva los mecanismos de resistencia al cáncer y analiza estrategias y modalidades emergentes para superar este obstáculo. Muchos factores contribuyen a la resistencia al cáncer, incluyendo mutaciones genéticas, activación de vías de señalización alternativas y alteraciones en el microambiente tumoral. Enfoques innovadores, como la degradación dirigida de proteínas, combinaciones de inmunoterapia, medicina de precisión y sistemas novedosos de administración de fármacos, prometen mejorar los resultados del tratamiento. Comprender las complejidades de la resistencia al cáncer y aprovechar modalidades innovadoras son esenciales para avanzar en la terapia oncológica.

Palabras clave: resistencia a medicamentos contra el cáncer; degradación dirigida de proteínas; combinaciones de inmunoterapia; medicina de precisión; sistemas novedosos de liberación de fármacos; PROTACs; TIRADORES; Terapias combinadas

1. Introducción

El cáncer representa una gran crisis sanitaria; A nivel mundial, en 2020, hubo aproximadamente 18 millones de casos de cáncer, lo que llevó a 10 millones de muertes [1]. Se estima que en la próxima década la incidencia del cáncer superará los 27 millones, con muertes relacionadas con el cáncer que superarán los 16 millones [2]. Un problema importante en la lucha contra el cáncer es la resistencia a los medicamentos, que sigue siendo un desafío formidable en oncología, limitando la eficacia de las terapias convencionales y dirigidas [3]. A pesar de los avances en las modalidades de tratamiento, los mecanismos de resistencia siguen minando la eficacia terapéutica, lo que provoca recurrencia de la enfermedad y malos resultados en los pacientes [4]. En esta revisión, describimos los distintos modos identificados de resistencia a los fármacos, que incluyen el eflujo de fármacos, las alteraciones de los objetivos del fármaco, la reparación del ADN, la inhibición de la muerte celular, la evasión de la acción del fármaco, los cambios microambientales y una transición de epitelio a mesenquimata (Figura 1) [5]. Los artículos considerados en esta revisión abarcan investigaciones de los últimos años, asegurando un análisis completo y actualizado del estado actual de la resistencia al cáncer y de las estrategias emergentes para combatirla [6].

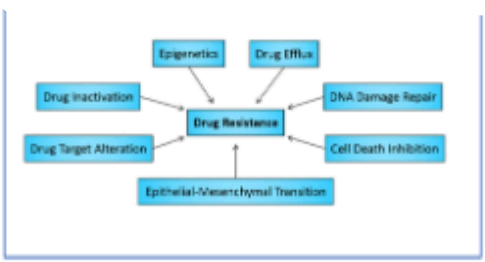


Figura 1. Diferentes formas de resistencia a los medicamentos.

Citación: Koirala, M.; DiPaola, M. Superando la resistencia al cáncer: estrategias y modalidades para un tratamiento eficaz. Biomedicinas 2024, https://doi.org/10.3390/biomedicinas12081801

Editores académicos: Bruno Kaufmann Robbs y Fernando de Carvalho da Silva

Recibido: 11 de julio de 2024
Revisado: 2 de agosto de 2024
Aceptado: 6 de agosto de 2024
Publicado: 8 de agosto de 2024

Copyright: © 2024 por los autores. Licenciatar MDPI, Basilea, Suiza. Este artículo es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Attribution (CC BY) (https://creativecommons.org/licenses/by/ 4.0/).

1.1. Mecanismos de resistencia al cáncer

1.1.1. Eflujo de fármacos El eflujo de fármacos es un mecanismo principal por el cual las células cancerosas desarrollan resistencia a la quimio-apy y otros agentes terapéuticos. Este proceso implica el transporte activo de fármacos fuera de las células cancerosas, lo que conduce a una reducción de la concentración intracelular de fármacos cancerígenos a niveles subletales, lo que resulta en un tratamiento ineficaz. El eflujo de fármacos es impulsado principalmente por una familia de proteínas conocidas como transportadores de casete que se unen a ATP (ABC). Los transportadores ABC utilizan la energía de la hidrólisis de ATP para transportar activamente diversas moléculas, incluidos fármacos contra el cáncer, a través de las membranas celulares contra sus gradientes de concentración. La expresión y actividad de los transportadores ABC suelen ser elevadas en ciertos tejidos como mecanismo de protección frente a toxinas. Sin embargo, en las células cancerosas, la sobrepresión o el aumento de la actividad de estos transportadores puede suponer desafíos significativos en el tratamiento, ya que elimina eficazmente los agentes terapéuticos de las células antes de que puedan ejercer sus efectos citotóxicos. Los transportadores ABCB1, ABCC1 y ABCG2 son los principales contribuyentes a la resistencia multifármaco (MDR) en la quimioterapia contra el cáncer [7]. De hecho, varios estudios han demostrado que la sobreexpresión de MDR1 ha estado implicada en la resistencia a fármacos para diferentes tipos de cáncer, incluyendo colorectal, pulmón, mama y próstata, entre otros [8–11].

1.1.2. Alteraciones de los objetivos de fármacos Las alteraciones de los objetivos de fármacos representan un mecanismo crítico mediante el cual las células cancerosas desarrollan resistencia a terapias dirigidas. Las alteraciones en la diana del fármaco pueden deberse a mutaciones secundarias en la proteína objetivo a alteraciones epigenéticas, lo que produce una expresión elevada de proteínas. Las terapias dirigidas actúan inhibiendo específicamente proteínas que son esenciales para el crecimiento y la supervivencia de las células cancerosas. Sin embargo, cuando estas proteínas objetivo se muetan o sufren cambios estructurales o funcionales, la eficacia de la terapia puede verse significativamente disminuida. Un ejemplo claro de este tipo de resistencia es el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGF) y su inhibición mediante el uso de inhibidores de quinasas como tratamiento para el CPNM [12,13]. Aunque hubo una fuerte respuesta inicial a la inhibición del receptor EGF, hasta el 50% de los pacientes que respondieron desarrollaron resistencia a inhibidores de primera y segunda generación en un año [14,15] debido a mutaciones específicas de los receptores que afectaban la unión de los inhibidores. Los inhibidores de tercera generación rediseñados pudieron superar la inhibición [16,17], pero, de nuevo, tras cierto uso, la resistencia se restableció mediante una mutación similar de meca-nismo [18], lo que requirió un inhibidor de cuarta generación [19,20]. De manera similar, el uso de tamoxifeno en el tratamiento del cáncer de mama ha provocado una resistencia significativa. Se cree que el mecanismo de resistencia es resultado de la sobreexpresión de RTKs (tirosina quinasas receptoras) y la activación del PI3K-PTEN/AKT/mTOR [21]. Además, la isoforma truncada de ERα66, conocida como ERα36, que se encuentra en la membrana citoplasmática de las células del cáncer de mama [22,23], se ha relacionado con la resistencia y metástasis de fármacos en el cáncer de mama [23,24]. Se cree que el tamoxifeno activa ERα36, que a su vez activa las vías de señalización MAPK, AKT y otras, lo que conduce a la resistencia al tamoxifeno [25]. Para evitar dicha resistencia, se desarrollaron inhibidores de la aromatasa, que inhiben el último paso en la síntesis de estrógenos. Esta nueva clase de moléculas se utiliza actualmente como terapia primaria en el cáncer de mama [26].

1.1.3. Reparación del ADN Los fármacos antiguos de quimioterapia, como oxaliplatino/cisplatino o 5-fluoruracilo (5-FU), inducen el daño al ADN como mecanismo que conduce a la muerte de células cancerosas. Desafortunadamente, el proceso de respuesta al daño al ADN celular (DDR) reparará las lesiones de ADN de las células afectadas con los fármacos anticancerígenos, lo que resultará en una reducción de la eficacia y resistencia a los fármacos [27]. Se ha encontrado que genes implicados en la reparación del ADN, como FEN1, FANCG y RAD23B, están regulados al alza en líneas celulares de cáncer de colon humano resistentes a 5-FU [28,29]. Además, 5-FU

se ha demostrado que el tratamiento regula al alza los genes objetivo de P53 implicados en la respuesta y reparación del daño al ADN, lo que conduce a una reducción del paro del ciclo celular y la apoptosis en líneas celulares resistentes en comparación con las líneas celulares parentales [29]. Aunque la interrupción de la DDR podría reducir la resistencia inducida por la reparación del ADN, también podría aumentar el riesgo de nuevas mutaciones debido a la inestabilidad genómica, lo que podría iniciar nuevas rondas de carcinogénesis. Por lo tanto, la respuesta al daño al ADN es un mecanismo complejo en el tratamiento y la recurrencia del cáncer que requiere una cuidadosa consideración cuando se utiliza como estrategia anticancerígena.

Además de las mutaciones génicas que activan genes de reparación del ADN, las regulaciones epigenéticas como la metilación del ADN, las modificaciones de histonas y los miARN también pueden afectar la expresión de genes de reparación del ADN, contribuyendo a la resistencia a los fármacos. Sin embargo, es importante señalar que existe una interacción compleja entre la reparación del ADN, la metilación del ADN y la resistencia al cáncer. Dirigirse a la metilación del ADN podría ofrecer un enfoque prometedor para superar la resistencia a fármacos en el cáncer.

1.1.4. Inhibición de la muerte celular Se sabe que las células cancerosas regulan estrictamente las vías apoptóticas. La apoptosis no solo elimina las células infectadas del cuerpo, sino que también apoya el sistema inmunitario y mantiene la homeostasis [30]. Las enzimas proteolíticas caspasa desempeñan un papel central en la mediación de la muerte celular programada. Se ha informado ampliamente que las mutaciones en caspasa durante la terapia tumoral han provocado quimiorresistencia. Específicamente, se han detectado mutaciones en caspasa-8 en cánceres gástricos. En estos cánceres, la mutación procaspasa-8Q482H interrumpe la dimerización de los monómeros de la proteína procaspasa-8, previniendo así la apoptosis y conduciendo a la resistencia a la quimioterapia [31]. Otro mecanismo de inhibición de la muerte celular observado en muchos cánceres es la sobreexpresión de proteínas de la familia BCL2 antiapoptóticas. Se obtiene un aumento de la expresión de BCL2 a partir de la t(14; 18) translocación cromosómica en linfomas foliculares [32] y linfomas difuntos de células B grandes [33]. Aunque esta translocación es rara en tumores sólidos, se ha observado sobreexpresión de la proteína BCL2 en algunos cánceres de mama y próstata [34–36]. Otros anismos mecánicos de sobreexpresión de BCL2 incluyen la activación transcripcional por señalización de NF-κB [37] y la hipometilación del promotor [38]. Varios estudios han demostrado que MCL1 y BCL2L1 (BCLXL) suelen estar sobrecomprimidos en varios tipos de tumores [39,40]. El aumento de la transcripción MCL1 puede deberse a la amplificación del factor de transcripción DEK [41] o a la activación constitutiva de STAT3 [42]. Además, los mecanismos posttraduccionales también pueden provocar una expresión elevada de proteínas antiapoptóticas de la familia BCL2, como la sobreexpresión de la proteína MCL1 debido a la inactivación genética de la proteína del complejo ligasa ubiquitina FBW7 [43]. El daño al ADN suele activar el supresor tumoral p53, lo que conduce a la apoptosis mediante la regulación al alza de genes proapoptóticos, como PUMA, NOXA, BID y BAX [13,44–46]. Sin embargo, TP53 es uno de los genes más alterados en todos los tipos de cáncer, y la pérdida de TP53 conduce a la potenciación de la tumorogénesis en múltiples modelos de cáncer murino [47]. PUMA es un mediador clave de la apoptosis inducida por p53 en respuesta a daños en el ADN; por lo tanto, la pérdida de la expresión inducida por p53 de proteínas solo BH3 como PUMA puede contribuir a la progresión de la enfermedad. Por ejemplo, se ha observado una disminución en la expresión de PUMA en melanoma [17]; en otro estudio, se encontró que los melanomas mutantes BRAF tenían una expresión deteriorada de genes objetivo p53, lo que indica un vínculo directo entre la pérdida de señalización p53, la regulación a la baja de PUMA y la progresión de la enfermedad melanoma. Las vías externas a través de la señalización de receptores de membrana también pueden impulsar la inhibición de la muerte celular, a diferencia de las vías internas mencionadas anteriormente. La expresión de proteínas proapop-totóticas solo con BH3 está regulada por vías externas de señalización que promueven el crecimiento. La hiperactivación oncogénica de quinasas puede conducir a una reducción de la expresión o función de proteínas solo BH3 al suprimir la transcripción o mediante modificaciones postraduccionales que disminuyen la estabilidad de las proteínas o causan la reducción de la separación de las mitocondrias. Por ejemplo, la fosforilación ERK de BIM conduce a una degra-dación proteasómica mediada por βTRCP sensible a RSK1/2 [19,20], lo que sugiere que la hiperactivación de la señalización de la quinasa MAP podría favorecer el cáncer

células para suprimir los niveles de BIM y evadir la apoptosis. De manera similar, la fosforilación BAD por AKT y MAPK promueve la unión a proteínas 14-3-3 y la captura [26,27,29]. La expresión de PUMA también puede regularse mediante estimulación de factores de crecimiento a través de PI3K y FOXO3A [48]. Por tanto, suprimir la actividad proteica solo BH3 a través de las vías de señalización MEK–ERK y PI3K–AKT puede ser crucial para cánceres impulsados por quinasas oncogénicas activadas constitutivamente, como EGFR [49–51], BRAF [52], KRAS [53] y BCR–ABL [54].

1.1.5. Evasión de la acción de los fármacos Las células cancerosas pueden alterar sus procesos metabólicos para favorecer un crecimiento y supervivencia rápidos. Las células normales generan energía mediante fosforilación oxidativa (OXPHOS) en mitocondrias, mientras que las células cancerosas dependen de la glucólisis aeróbica, incluso en ambientes ricos en oxígeno. Este fenómeno que muestran las células cancerosas se conoce como el efecto Warburg [55]. El efecto Warburg promueve el crecimiento y la supervivencia de las células cancerosas, facilita la adaptación a los cambios en la concentración de oxígeno en los tejidos y utiliza intermediarios de glucólisis para sostener la proliferación celular. Además, el lactato producido por la glucólisis mantiene el microambiente en estado oxidado, facilitando la infiltración del cáncer y la evasión inmune [56]. Estudios recientes han demostrado que el OXPHOS y los procesos metabólicos mitocondriales también son cruciales para el metabolismo del cáncer. En algunos tumores, el OXPHOS aumenta mediante la oxidación de glucosa, proteínas, aminoácidos (por ejemplo, glutamina o triptófano) y ácidos grasos. Otros tumores utilizan productos de desechos como el amoníaco y el lactato como fuentes de energía [57–62]. Los cambios en el metabolismo del cáncer están controlados por mutaciones cancerígenas de proteínas clave, incluyendo MYC, PTEN, AKT y PI3K. Además, las mutaciones cancerígenas están reguladas por cambios en factores circundantes o enzimas metabólicas específicas como IDH1, SDH e IDO [63–65].

1.1.6. Cambios microambientales Los tumores no comprenden tipos homogéneos de células cancerosas, sino que están formados por varios tipos de células y una matriz extracelular (ECM) que trabajan en sinergia para mejorar la supervivencia y el crecimiento del cáncer [65]. De hecho, el microambiente de los tumores sólidos incluye MEC, fibroblastos, células inmunitarias e inflamatorias, vasos sanguíneos y diversos nutrientes y moléculas de señalización. El microambiente tumoral (TME) puede contribuir significativamente a la reresistencia intrínseca frente a las terapias anticancerígenas. Un factor crítico en el TME es el pH. Normalmente, el pH extracelular (pHe) es ligeramente superior al pH intracelular (pHi), con valores aproximadamente de 7,3–7,5 para pHe y 6,8–7,2 para pHi [66]. Sin embargo, las células cancerosas tienden a desarrollar un "gradiente de pH invertido", caracterizado por un pH intracelular elevado y una reducción del pH extracelular. Esto ocurre mediante la acción de bombas de protones y la modulación de sensores de pH [67,68]. El ambiente extracelular ácido (pH 6,5–7,1) en las células cancerosas es un contribuyente conocido a la resistencia quimioterapéutica [69]. Este gradiente de pH invertido dificulta la destrucción de fármacos anticancerígenos de base débil, un fenómeno conocido como "atrapamiento iónico", que ayuda a las células cancerosas a evadir la apoptosis [70]. Aprovechando esta característica, las terapias dirigidas al microambiente ácido, como los inhibidores de la bomba de protones (IBP), han demostrado eficacia en la reducción tumoral y la sensibilización de las células cancerosas a la quimioterapia. Por ejemplo, el lansoprazol, un IBP, ha demostrado efectos sinérgicos cuando se combina con paclitaxel en células de melanoma, tanto in vitro como in vivo [71]. Los cambios posteriores al tratamiento en la EMT también juegan un papel en la adaptación de las células cancerosas a la quimioterapia o terapias dirigidas, reduciendo así la eficacia del fármaco e induciendo la resistencia a la resis. Por ejemplo, los macrófagos asociados a tumores (TAMs) juegan un papel en la adquisición de resistencia en respuesta a terapias anticancerígenas en el glioblastoma multiforme (GBM), un tipo grave de tumor cerebral [72]. Los macrófagos secretan altos niveles de factor-estimulante de colonias 1 (LCR-1) en los tumores de GBM, promoviendo la proliferación y supervivencia de células cancerosas. En consecuencia, el receptor de CSF-1 (CSF-1R) ha sido objetivo de inhibidores de moléculas pequeñas o anticuerpos en tratamientos contra el cáncer, mostrando efectos prometedores in vivo [73,74]. Sin embargo, más del 50% de los pacientes con GBM experimentan recurrencia, impulsada por una mayor secreción de factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-1) a partir de los TAM y la activación inducida por IGF-1 del fosfatidil-

vía de nositol 3-quinasa (PI3K) en células GBM [72]. Se ha demostrado que combinar la inhibición del LCR-1R con el receptor IGF-1 o la inhibición de la vía PI3K puede extender la supervivencia global en modelos murinos [72]. Así, las terapias combinadas que actúan tanto a las células cancerosas como a la TME pueden mejorar significativamente la eficacia anticancerígena al reducir la resistencia a los fármacos.

Otra vía para evadir fármacos es la inactivación enzimática de los fármacos contra el cáncer. Por ejemplo, una mayor expresión de glutatión S-transferasa en las células cancerosas puede conjugar fármacos con glutatión, haciéndolos menos efectivos. Se ha encontrado que varios agentes de quimioterapia, normalmente utilizados como terapias de inducción/remisión, como cisplatino, carboplatino, ciclofos-famida y doxorubicina, se han visto afectados negativamente por la conjugación con glutatión [75].

Está claro que el microambiente tumoral puede tener un efecto significativo en la progresión tumoral y en la resistencia terapéutica; por lo tanto, una mejor comprensión del TME y su interacción con las células tumorales podría mejorar sustancialmente la respuesta terapéutica y lograr mejores resultados clínicos con la manipulación y segmentación adecuada del microambiente.

1.1.7. Transición epitelial a mesenquimata La transición epitelial a mesenquimata (EMT) es un proceso que conduce al desprendimiento de células tumorales del tejido epitelial, seguido de diseminación y metástasis [76]. Aunque la EMT impulsa el inicio de metástasis en los carcinomas, no está claro si la EMT desempeña un papel similar en los sarcomas. Sin embargo, hay cada vez más evidencia de que los EMT desempeñan un papel fundamental en la resistencia a la quimioterapia. Recientemente, Debaugnies et al. [77] informaron que la pequeña Rho GTPasa, RHOJ, es un regulador clave en la promoción de la resistencia a una amplia gama de compuestos quimioterapéuticos en células tumorales EMT. Descubrieron que el RHOJ regula la resistencia a los fármacos asociada con la EMT mediante un aumento de la respuesta al estrés replicativo, junto con la activación de la respuesta al daño en el ADN, permitiendo así que las células tumorales reparen rápidamente cualquier daño al ADN causado por los agentes quimioterapéuticos. Además, también se ha demostrado que la EMT está impulsada por varias vías clave de señalización, incluyendo Notch, Wnt, factor de crecimiento transformante beta (TGFβ) y Hedgehog [78]. Por ejemplo, las vías de señalización TGF-β se han correlacionado con el aumento de resistencia a fármacos [79,80]. De hecho, la inhibición del TGF-β puede revertir el proceso de EMT y aumentar la sensibilidad de las células cancerosas a las quimioterapias [79,80]. Se ha demostrado que la Wnt/β-catenina está regulada al alza en cánceres humanos, provocando una aceleración en la metástasis mediada por EMT y la resistencia a fármacos [81]. Mecanísticamente, la estimulación de la vía de señalización Wnt mediante la unión de ligandos Wnt a receptores Frizzled resulta en la mejora de la acumulación de β-catenina en el citoplasma, seguida de una translocación en el núcleo y posible activación de EMT. El eje Wnt/β-catenina/EMT ha estado implicado en aumentar la metástasis tanto de tumores sólidos como hematológicos, promoviendo el comportamiento maligno de las células tumorales y resultando en resistencia a la terapia. Existen varios estudios en los que la señalización de Hh ha sido implicada en la stalleza del cáncer o en un fenotipo mesenquimal. Más concretamente, se ha reportado el proceso de inducción de Gli1 en caracol, junto con la localización nuclear de β-catenina y posterior EMT, en varios tipos de cáncer, como carcinoma de ovario, mama y basocélulas [82]. Se sabe que la señalización canónica del erizo (Hh) potencia el fenotipo tipo tallo del cáncer en el cáncer de páncreas, ya que el knockdown (suavizado) de Smo resulta en una disminución de la transición epitelial-mesenquimatosa (EMT), la autorrenovación y la resistencia a la gemcitabina [83]. La activación no canónica de la señalización de Hh también contribuye a la EMT mediante la señalización TGF-β en estado mesenquimalo [84]. Cabe destacar que parece haber un bucle de retroalimentación positiva entre EMT y activación de Hh, donde la pérdida de E-cadherina conduce a una mayor expresión de Shh (Sonic Hedgehog), Ptch (Patched), Smo, Gli1 y Gli2. Los factores de transcripción que inducen EMT (EMT-TF) son cruciales para promover la resistencia a los fármacos. De hecho, la sobreexpresión de EMT-TF, como Twist, Snail, Slug, ZEB y FOXC2, se ha asociado con resistencia inducida a fármacos [85–88]. Investigaciones recientes han demostrado que eliminar las EMT-TFs Twist1 o Snail1 aumenta la sensibilidad a la gemcitabina y mejora la tasa de supervivencia en ratones portadores de adenocarcinoma ductal pancreático tratados con el fármaco [89]. Algunos EMT-TF fomentan la resistencia aumentando el flujo de fármacos a través del ABC

transportadores; esto está respaldado por datos que muestran los sitios de unión EMT-TF en promotores de genes que codifican transportadores ABC [90]. Además, la sobreexpresión de Twist, ZEB1/2, Slug y Snail incrementa la expresión y actividad de ABCB1, contribuyendo a la resistencia de los fármacos [90–92]. ABCG2, otro transportador ABC estrechamente vinculado a la resistencia multifármaco (MDR), está regulado por Snail, MSX2, SOX2 y ZEB1 [93–96]. Otros transportadores ABC implicados en MDR, como ABCC1 y ABCC2, junto con ABCC4 y ABCC5, también han demostrado ser modulados por EMT-TF [97–99]. De hecho, el agotamiento de FOXM1 o ABCC5 resultó en una disminución del flujo de fármacos y un aumento concomitante de la muerte celular debido al tratamiento con paclitaxel [100].

Además de las EMT-TF, se cree que los miARN, estructuras de 20–24 nucleótidos, están implicados en la unión de transportadores EMT y ABC [101]. Los MiARN regulan los transportadores ABC mediante mecanismos dispares, con algunos miARN actuando a nivel post-transcripcional uniéndose en las tres regiones principales no traducidas (3′-UTR) y otros miARN modulando la transcripción uniéndose a la región promotora génica [102]. Los MiARN pueden regular la expresión de los transportadores ABC y los marcadores EMT. Curiosamente, se ha demostrado que miR-200c y miR-145 inhiben los transportadores ABC y suprimen la EMT [103], mientras que la miR-27a parece aumentar la regulación de los transportadores ABC y promover la EMT [104].

Los MiARN también pueden afirmar su efecto a través de otras modalidades, incluyendo la regulación de la apoptosis y la autofagia, el control del metabolismo de fármacos anticancerígenos, la modulación tanto de los fármacos como de la reparación del ADN, y la regulación de la biosíntesis de la GSH, como resumen An et al. [105].

2. Estrategias emergentes para superar la resistencia

2.1. Degradación dirigida de proteínas

La degradación dirigida de proteínas ha surgido como una estrategia prometedora para superar la resistencia a fármacos en diversas enfermedades, especialmente en el cáncer. Este enfoque utiliza moléculas pequeñas diseñadas para degradar selectivamente proteínas causantes de enfermedades. Entre las tecnologías clave en esta área se encuentran las quimeras dirigidas a la proteólisis (PROTACs) y borradores de proteínas dependientes de IAP específicos y no genéticos (SNIPERS).

2.1.1. Quimeras Dirigidas a la Proteólisis (PROTACs) Las PROTACs son moléculas bifuncionales que reclutan una ligasa E3 de ubiquitina en una proteína objetivo, marcándola para su degradación por el sistema ubiquitina–proteasomo [106] (Figura 2). Este método ofrece varias ventajas sobre la inhibición tradicional, como la capacidad de dirigirse a proteínas no enzimáticas y a aquellas que han desarrollado mutaciones, lo que las hace resistentes a los inhibidores convencionales. Por ejemplo, los PROTACs dirigidos a la proteína de fusión oncogénica BCR-ABL1 han demostrado potencial para superar la resistencia a inhibidores de quinasas en la leucemia mieloide crónica (LMC). Al degradar BCR-ABL1, los PROTACs pueden eludir los mecanismos de resistencia que suelen surgir con los inhibidores de quinasa, como las mutaciones puntuales dentro del dominio quinasa [107,108]. También se ha demostrado que los PROTACs son eficaces para revertir la resistencia del cáncer de próstata a antagonistas de los receptores de andrógenos (AR) [109]. De manera similar, se ha encontrado que los PROTACs dirigidos a BET (bromodominio y familia de proteínas extra-terminales) pueden revertir la resistencia en cáncer de próstata resistente a la castración y cáncer de mama triple negativo [110]. Los PROTACs dirigidos al receptor EGF (EGFR) para el tratamiento del carcinoma pulmonar no de células pequeñas (NSCLC) también han mostrado un gran potencial para revertir la resistencia a los inhibidores del EGFR [111,112].

2.1.2. Borradores de proteínas dependientes de IAP específicos y no genéticos (SNIPERs) Los SNIPERs utilizan el inhibidor celular de las proteínas de apoptosis (IAP) para facilitar la degradación de proteínas objetivo. A diferencia de los PROTACs, los SNIPER no requieren necesariamente modificaciones genéticas en las células objetivo, lo que los convierte en una herramienta versátil para atacar una variedad de proteínas relacionadas con enfermedades. La versatilidad de los SNIPERs radica en su capacidad para inducir degradación sin depender de la vía ubiquitina–proteasoma, lo que podría superar los mecanismos de resistencia que implican alteraciones en esta vía [113,114].

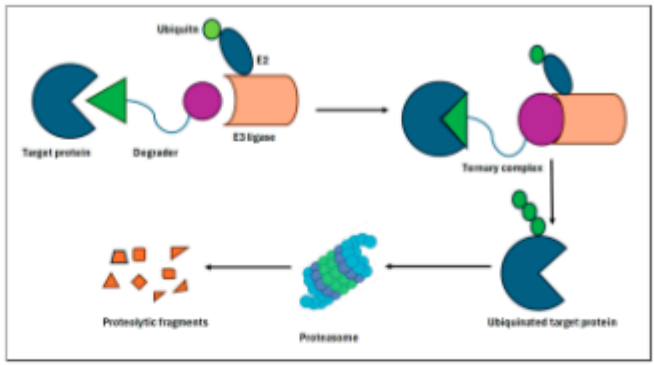


Figura 2. Mecanismo de PROTAC y degradación de proteínas.

Estos enfoques representan un cambio de paradigma en el desarrollo de fármacos, pasando de la inhibición a la eliminación completa de proteínas causantes de enfermedades. La degradación selectiva de proteínas ofrece la posibilidad de abordar los desafíos de la resistencia a los fármacos, especialmente en cánceres donde la resistencia a terapias dirigidas es común.

2.2. Combinaciones de inmunoterapia

La combinación de inmunoterapia con otras modalidades de tratamiento ha mostrado un potencial significativo para mejorar las respuestas antitumorales y superar la resistencia. Los inhibidores de puntos de control inmunitarios, como el pembrolizumab o nivolumab (anticuerpos anti-PD-1), o el atezolimumab (anticuerpo anti-PD-L1), han sido añadidos significativos en el avance del tratamiento del cáncer al liberar el sistema inmunitario contra los tumores. Aunque estas inmunoterapias han inducido respuestas tumorales robustas y duraderas, muchos pacientes recaen con el tiempo debido a la pérdida de función de las células T, la falta de reconocimiento de células T y el desarrollo de variantes de mutación de escape. Como resultado, los tratamientos han pasado a la terapia combinada.

2.2.1. Combinación con quimioterapia La combinación de inhibidores de puntos de control inmunitarios con quimioterapia ha demostrado efectos sinérgicos. La quimioterapia puede inducir la muerte celular inmunogénica, aumentando la liberación de antígenos tumorales y promoviendo una respuesta inmunitaria más robusta. En el cáncer de pulmón, la combinación de pembrolizumab con quimioterapia ha llevado a mejores resultados de supervivencia en comparación con la quimioterapia sola. De manera similar, en el cáncer de vejiga, esta combinación ha resultado en tasas de respuesta más altas y una supervivencia prolongada sin progresión [115,116].

2.2.2. Combinación con terapia dirigida Las terapias dirigidas, que inhiben vías moleculares específicas críticas para el crecimiento tumoral, también pueden combinarse con inhibidores de puntos de control inmunitarios. Este enfoque pretende atacar las células cancerosas con mayor precisión, mientras mejora la capacidad del sistema inmunitario para reconocer y destruir estas células. Por ejemplo, la combinación de pembrolizumab con inhibidores de tirosina quinasa (TKIs) ha mostrado resultados prometedores en diversos tipos de cáncer, incluyendo carcinoma de células renales y melanoma [117,118]. Estas estrategias combinadas aprovechan las fortalezas de cada modalidad, proporcionando un ataque multifacético contra los tumores y abordando diferentes mecanismos de resistencia. Al potenciar la respuesta antitumoral global, estas combinaciones tienen el potencial de superar la resistencia que surge de las monoterapias.

2.3. Medicina de Precisión

La medicina de precisión ha sido transformadora en el tratamiento del cáncer al adaptar las terapias a los perfiles moleculares individuales de los tumores de los pacientes. Avances en el perfilado genómico

y el diagnóstico molecular ha permitido identificar alteraciones genéticas específicas que impulsan la resistencia, lo que ha permitido el desarrollo de estrategias de tratamiento personalizadas.

2.3.1. Mutación EGFR T790M en CPNM Un ejemplo destacado de medicina de precisión en acción es el manejo de pacientes con cáncer de pulmón no de células pequeñas (CPNM) con mutaciones en EGFR. Los inhibidores de EGFR de primera generación, como el erlotinib y el gefitinib, han sido eficaces inicialmente, pero la resistencia suele desarrollarse debido a mutaciones secundarias como el EGFR T790M. La identificación de esta mutación ha llevado al desarrollo de TKI de tercera generación como osimertinib, que se dirigen específicamente a la mutación T790M. Osimertinib ha demostrado una eficacia significativa para superar la resistencia, destacando el impacto de la medicina de precisión en la mejora de los resultados en los pacientes [119,120].

2.3.2. Diagnóstico molecular La integración del diagnóstico molecular en la práctica clínica ha permitido identificar una amplia gama de mutaciones y alteraciones accionables. Técnicas como la secuenciación de nueva generación (NGS) proporcionan perfiles genómicos completos, guiando la selección de terapias dirigidas y tratamientos combinados. Este enfoque garantiza que los pacientes reciban las terapias más adecuadas y efectivas basadas en las características únicas de sus tumores [121]. La medicina de precisión no solo mejora la eficacia del tratamiento, sino que también minimiza la toxicidad innecesaria al evitar tratamientos que probablemente no beneficiarán a pacientes específicos. Al evolucionar continuamente con los avances en tecnologías genómicas, la medicina de precisión sigue estando a la vanguardia para superar la resistencia en la terapia contra el cáncer.

2.4. Sistemas novedosos de liberación de fármacos

Los avances en los sistemas de administración de fármacos han abierto nuevas vías para superar la resistencia al mejorar la farmacocinética y la capacidad de segmentación tumoral de los agentes terapéuticos. Los sistemas basados en nanotecnología, como liposomas y nanopartículas, ofrecen beneficios evasivos, incluyendo una mayor solubilidad en fármacos, estabilidad y administración dirigida a los tejidos tumorales.

2.4.1. Liposomas Los liposomas son vesículas esféricas con una bicapa fosfolípida capaz de encapsular tanto fármacos hidrofílicos como hidrofóbicos. Esta encapsulación puede proteger los fármacos de la degradación, reducir los efectos fuera del objetivo y mejorar la biodistribución del fármaco. Por ejemplo, las formulaciones liposomales de agentes quimioterapéuticos como la doxorubicina (por ejemplo, Doxil) han mostrado una mayor eficacia y una reducción de la cardiotoxicidad en comparación con sus homólogos de fármacos libres. Al mejorar la acumulación de fármacos en los tejidos tumorales y reducir la exposición a tejidos sanos, los liposomas pueden ayudar a superar mecanismos de resistencia como las bombas de eflujo de fármacos [122,123].

2.4.2. Nanopartículas Las nanopartículas pueden diseñarse para administrar fármacos directamente a las células tumorales, aprovechando el efecto mejorado de permeabilidad y retención (EPR) comúnmente observado en tumores. Estas partículas pueden funcionalizarse con ligandos que actúan en receptores específicos asociados al tumor, asegurando la entrega precisa de la carga terapéutica. Las nanopartículas también pueden diseñarse para liberar fármacos en respuesta a estímulos específicos dentro del microambiente tumoral, como cambios en el pH o actividad enzimática. Esta administración dirigida no solo aumenta la concentración del fármaco en el sitio tumoral, sino que también minimiza la toxicidad sistémica, abordando así los mecanismos de resistencia relacionados con la distribución y penetración del fármaco [124,125]. Estos novedosos sistemas de administración de fármacos representan un avance significativo en la superación de la resistencia, ofreciendo el potencial de mejorar la eficacia y seguridad de los tratamientos contra el cáncer. Al mejorar la administración de fármacos en los tejidos tumorales y reducir los efectos fuera del objetivo, estos sistemas pueden contrarrestar eficazmente diversos mecanismos de resistencia, mejorando finalmente los resultados para los pacientes.

2.5. Neuroterapia

La neuroterapia, o terapia de neuromodulación, está siendo cada vez más reconocida por su posible papel en la superación de la resistencia al tratamiento del cáncer. Este enfoque implica el uso de medios eléctricos, magnéticos o químicos para modular la actividad del sistema nervioso, lo que puede tener efectos posteriores en la biología tumoral y la eficacia del tratamiento. Las técnicas en neuroterapia incluyen la Estimulación Cerebral Profunda (DBS), que se está explorando por su potencial para influir en el microambiente tumoral y mejorar la función del sistema inmunitario; estudios recientes sugieren que la DBS puede modular las respuestas inmunitarias y podría usarse junto con inmunoterapia para mejorar los resultados en pacientes con cáncer [126]. La Estimulación Magnética Tran-craneal (TMS) utiliza campos magnéticos para estimular las células nerviosas del cerebro y se está estudiando por su capacidad de alterar el microentorno cerebral, aumentando potencialmente la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y mejorando la administración de agentes quimioterapéuticos a los tumores cerebrales [127]. La estimulación del nervio vago (VNS) ha demostrado ser prometedora en la modulación de las respuestas inmunitarias sistémicas; Al estimular el nervio vago, los re-buscadores buscan mejorar la capacidad del cuerpo para montar una respuesta inmunitaria eficaz contra los tumores [128]. Estos enfoques neuroterapéuticos aún están en fase experimental, pero ofrecen posibilidades emocionantes para mejorar la eficacia de los tratamientos contra el cáncer existentes y superar la resistencia.

2.6. Inmuno-oncología

La inmunooncología, o inmunoterapia contra el cáncer, es otro enfoque más para el tratamiento del cáncer que aprovecha el propio sistema inmunitario del cuerpo para atacar y destruir las células cancerosas. A pesar de los éxitos significativos, la resistencia a la inmunoterapia sigue siendo un desafío. Las estrategias recientes para superar esta resistencia incluyen inhibidores de puntos de control inmunitarios, como el pem-brolizumab (anti-PD-1) e ipilimumab (anti-CTLA-4), que bloquean proteínas que inhiben las respuestas inmunes. Combinar estos inhibidores con otros tratamientos puede mejorar su eficacia; Por ejemplo, combinar pembrolizumab con quimioterapia ha demostrado mejorar las tasas de supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón [129]. La transferencia de células adoptivas (ACT) consiste en infundir a los pacientes con células inmunitarias que han sido diseñadas o expandidas fuera del cuerpo. La terapia con células CAR T, un tipo de ACT, ha demostrado un éxito notable en el tratamiento de ciertos cánceres de la sangre modificando las células T para reconocer y atacar mejor las células cancerosas [130]. Las vacunas contra el cáncer buscan provocar una respuesta inmune contra antígenos tumorales específicos; Los avances recientes incluyen vacunas personalizadas adaptadas a las mutaciones únicas presentes en el tumor de un individuo [131]. Estos enfoques están en constante evolución, con investigaciones continuas centrada en comprender y superar los mecanismos de resistencia a la inmunoterapia.

Más recientemente, las vacunas de ARNm han despertado un gran interés por su potencial para su uso en el tratamiento del cáncer. Las vacunas de ARNm consisten en ARNm sintético que codifica antígenos asociados o específicos del tumor. El ARNm específico del antígeno suele estar encapsulado en nanopartículas lipídicas o en lipoplex, formulado y administrado, en muchos casos, como formulaciones inyectables. Varias de estas vacunas de ARNm, incluyendo NCT03948763, NCT04573140, NCT04534205, entre muchas otras, están actualmente en fase inicial de desarrollo clínico, siendo evaluadas como terapias independientes o en combinación con anticuerpos anti-PD1 o anti-PDL1 [132].

2.7. Biológicos, Anticuerpos y terapia celular

Los biológicos y las terapias celulares representan tratamientos de vanguardia que ofrecen enfoques específicos para superar la resistencia a los fármacos en el cáncer. Los anticuerpos monoclonales están diseñados para dirigirse a proteínas específicas en células cancerosas; por ejemplo, el trastuzumab actúa a la proteína HER2 en el cáncer de mama, y se han desarrollado biosimilares recientes para mejorar la accesibilidad y la asequibilidad [133]. Los anticuerpos biespecíficos están diseñados para atacar dos objetivos diferentes simultáneamente; por ejemplo, el blinatumomab acerca las células T a las células cancerosas, potenciando la respuesta inmunitaria [134]. La terapia con células T CAR consiste en modificar las células T del paciente para expresar receptores de antígenos quiméricos que atacan específicamente a las células cancerosas;

Ha sido muy eficaz en el tratamiento de ciertos tipos de leucemia y linfoma. Los avances recientes buscan mejorar la persistencia y eficacia de las células CAR T, así como ampliar su uso en tumores sólidos [135]. La terapia con linfocitos infiltrantes de tumores (TIL) consiste en extraer células inmunitarias del tumor del paciente, expandirlas en laboratorio y reinfundirlas para atacar el cáncer; Este enfoque ha demostrado ser prometedor en el tratamiento del melanoma y otros tipos de cáncer [135,136]. Estos biológicos y terapias celulares están a la vanguardia del tratamiento personalizado del cáncer, ofreciendo nuevas formas de superar la resistencia y mejorar los resultados para los pacientes.

3. Enfoques farmacéuticos para la resistencia al cáncer y la inmunoterapia combinada

En el ámbito del tratamiento del cáncer, las grandes farmacéuticas han implementado varias prácticas comerciales destinadas a abordar el problema generalizado de la resistencia a los medicamentos. Estas estrategias están estrechamente vinculadas al desarrollo y comercialización de terapias innovadoras diseñadas para superar los diversos mecanismos que emplean las células cancerosas para reiniciar el tratamiento. Un enfoque destacado es la promoción y avance de tecnologías dirigidas de degradación de proteínas, como quimeras dirigidas a la proteólisis (PROTACs) y borradores de proteínas específicos y no genéticos dependientes de IAP (SNIPERS) [113]. Estas tecnologías suponen un cambio de paradigma respecto a los inhibidores tradicionales de pequeñas moléculas al facilitar la degradación de proteínas causantes de enfermedades que han desarrollado mecanismos de resistencia. Por ejemplo, los PROTACs han demostrado eficacia en la degradación de proteínas oncogénicas de fusión como BCR-ABL en leucemia mieloide crónica, eludiendo así los mecanismos de resistencia que a menudo se encuentran con los inhibidores de quinasas [137]. Al invertir y promover estas tecnologías, las compañías farmacéuticas pretenden ampliar sus carteras terapéuticas y mejorar los resultados para los pacientes mediante mecanismos de acción novedosos.

Además, las compañías farmacéuticas están activamente involucradas en el desarrollo y comercialización de terapias combinadas, especialmente en el ámbito de inmuno-apy. La inmunoterapia, como los inhibidores de puntos de control inmunitarios como el pembrolizumab, ha revolucionado el tratamiento del cáncer al aprovechar el sistema inmunitario del cuerpo para atacar los tumores. Las empresas están combinando estratégicamente la inmunoterapia con quimio-apy convencional o terapias dirigidas para mejorar la eficacia del tratamiento y superar los mecanismos de resistencia [138]. Este enfoque no solo amplía el espectro terapéutico, sino que también aprovecha los efectos sinérgicos entre diferentes modalidades. Al liderar ensayos clínicos e invertir en sólidas carteras de investigación, estas empresas buscan establecer nuevos estándares de atención que aborden la naturaleza compleja y cambiante de la resistencia al cáncer, consolidando así su posición como líderes en innovación oncológica y desarrollo terapéutico.

Implicaciones clínicas y direcciones futuras

Comprender los mecanismos de resistencia al cáncer y avanzar en estrategias para superar este desafío son fundamentales para mejorar los resultados de la terapia contra el cáncer. Los enfoques de tratamiento personalizados, basados en perfiles genómicos y diagnósticos moleculares, desempeñan un papel crucial en la selección de mecanismos específicos de resistencia como el eflujo de fármacos, las alteraciones en los objetivos y las vías de reparación del ADN. Este enfoque personalizado garantiza la selección de terapias que probablemente sean efectivas para pacientes individuales, mejorando así las tasas de éxito del tratamiento [117.139.140].

Las terapias combinadas representan una estrategia prometedora para potenciar sinérgicamente las respuestas antitumorales y mitigar la resistencia, como se muestra en la Tabla 1. Por ejemplo, combinar inhibidores de puntos de control inmunitarios con quimioterapia ha demostrado eficacia para mejorar los resultados de supervivencia en cánceres de pulmón y vejiga [141,142]. De manera similar, combinar pembrolizumab con inhibidores de tirosina quinasa ha demostrado resultados prometedores en carcinoma de células renales y melanoma [143,144]. Estos enfoques combinatorios ofrecen estrategias multifacéticas para combatir diferentes mecanismos de resistencia y mejorar las respuestas globales al tratamiento.

Tabla 1. Resultados clínicos de combinar terapias.

Terapia combinada	Tipo de cáncer	Resultados clínicos	Números de referencia
Pembrolizumab + Quimioterapia	Cáncer de pulmón	Mejores resultados de supervivencia	[141]
Pembrolizumab + Quimioterapia	Cáncer de vejiga	Tasas de respuesta más altas, prolongado Supervivencia libre de progresión	[141]
Pembrolizumab + TKIs	Carcinoma de células renales	Resultados prometedores en ensayos clínicos	[143,144]
Pembrolizumab + TKIs	Melanoma	Mejora de la supervivencia global y las tasas de respuesta	[143,144]
Cáncer de mama trastuzumab + Pertuzumab HER2-positivo		Supervivencia libre de progresión mejorada	[145,146]
Ipilimumab + Nivolumab	Melanoma	Aumento de la tasa de respuesta objetiva	[147,148]

De las diversas modalidades para combatir la resistencia a los medicamentos, las terapias combinadas han surgido como el enfoque principal para superar la resistencia. Al utilizar una combinación sinérgica de fármacos, estas terapias buscan atacar múltiples vías simultáneamente, superando así la resistencia y mejorando los resultados para los pacientes. Varias combinaciones destacadas están actualmente en ensayos clínicos avanzados, lo que destaca su potencial para tratar diferentes tipos de cáncer. La Tabla 2, a continuación, ofrece un resumen de algunas de estas terapias combinadas, sus tipos de cáncer objetivo y la etapa del ensayo clínico.

Tabla 2. Ensayos clínicos de terapias combinadas.

Droga	Terapia combinada	Tipo de cáncer	Fase clínica	Referencia
Pembrolizumab	Quimioterapia (carboplatino y Pemetrexed)	Cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC)	Fase 3	[149]
Pembrolizumab	Lenvatinib	Carcinoma de células renales	Fase 3	[150]
Trastuzumab	Pertuzumab, Docetaxel	Cáncer de mama HER2-positivo	Fase 3	[151]
Nivolumab	Ipilimumab	Melanoma	Fase 3	[152]
Atezolizumab	Bevacizumab, quimioterapia (Carboplatino y Paclitaxel)	Carcinoma hepatocelular	Fase 3	[153]
Durvalumab	Tremelimumab, quimioterapia (Cisplatino y Etopóside)	Cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC)	Fase 3	[154]
Ibrutinib	Venetoclax	Leucemia linfocítica crónica	Fase 3	[155]

Además de la terapia combinada, otros enfoques terapéuticos novedosos, como la degradación dirigida de proteínas, tienen potencial para revolucionar los paradigmas del tratamiento del cáncer. Tecnologías como los PROTACs y SNIPERs permiten la degradación selectiva de proteínas causantes de enfermedades, superando mecanismos de resistencia que los inhibidores convencionales pueden no abordar eficazmente [145,146]. Estos avances ofrecen una nueva frontera en la terapia contra el cáncer al dirigirse a proteínas que han desarrollado resistencia mediante mutaciones o alteraciones.

Los sistemas avanzados de administración de fármacos también presentan importantes implicaciones clínicas para superar la resistencia a los fármacos. Sistemas como los liposomas y las nanopartículas mejoran la administración y biodisponibilidad de agentes terapéuticos, mejorando su acumulación en los tejidos tumorales mientras reducen la toxicidad sistémica. Al abordar los desafíos farmacocinéticos y mejorar la capacidad de dirigimiento de fármacos, estos sistemas de administración pueden mejorar la eficacia del tratamiento y superar los mecanismos de resistencia [147,148].

Las futuras líneas en la terapia contra el cáncer deberían centrarse en optimizar estrategias de combinación, desarrollar terapias de próxima generación y mejorar los sistemas de administración de fármacos. Los avances continuos en tecnologías genómicas y diagnósticos moleculares perfeccionarán los enfoques de medicina de precisión, identificando una gama más amplia de mecanismos de resistencia y objetivos accionables [156,157]. Las innovaciones en terapias de próxima generación, incluidos inhibidores de cuarta generación y nuevos degradadores de proteínas, serán cruciales para mantenerse por delante de los mecanismos de resistencia en evolución [158,159].

La traducción de estas estrategias emergentes del laboratorio al cuidado del paciente requiere esfuerzos colaborativos entre investigadores, clínicos e industrias farmacéuticas. Enfatizando

La investigación traslacional y la realización de ensayos clínicos sólidos acelerarán el desarrollo e implementación de estas terapias innovadoras en la práctica clínica [160,161]. Al abordar de forma exhaustiva las complejidades de la resistencia al cáncer, el campo de la oncología promete ofrecer tratamientos más eficaces y personalizados, mejorando en última instancia los resultados para los pacientes con malignidades resistentes.

4. Perspectivas de futuro

La investigación futura sobre el cáncer debería centrarse en comprender y superar la resistencia terapéutica mediante la investigación de los mecanismos moleculares del eflujo de fármacos, alteraciones en los objetivos, reparación del ADN, inhibición de la muerte celular y cambios en el microambiente tumoral. Las tecnologías avanzadas genómicas, proteómicas y metabolómicas son cruciales para identificar nuevas vías y objetivos de resistencia [162,163]. Enfatizar el desarrollo de terapias combinadas que aborden múltiples mecanismos de resistencia simultáneamente, como la integración de chemothera-pies con terapias dirigidas, inmunoterapias o modificadores epigenéticos, podría mejorar la eficacia del tratamiento [164]. En cuanto a las estrategias para combatir la resistencia al cáncer, la síntesis de nuevos complejos metálicos (por ejemplo, Cu, Ru, Rh, Au, Pt, etc.) puede desempeñar un papel importante en superar ciertas limitaciones de las terapias establecidas [165]. Estos complejos metálicos han demostrado ser prometedores para mejorar la eficacia de los tratamientos existentes y mitigar la resistencia al dirigirse a múltiples vías simultáneamente. Sus propiedades químicas únicas les permiten interactuar con moléculas biológicas de formas novedosas, lo que potencialmente conduce a terapias contra el cáncer más eficaces y menos tóxicas. Por lo tanto, la exploración y el desarrollo de estos complejos metálicos deben considerarse potencialmente importantes en el tratamiento del cáncer. Además, los enfoques de medicina personalizada que utilizan datos farmacogenómicos específicos de cada paciente permitirán estrategias de tratamiento más precisas y efectivas, lo que podría reducir la resistencia y mejorar los resultados para el paciente [166,167]. La integración de la inteligencia artificial (IA) en la investigación sobre el cáncer tiene un potencial significativo para analizar grandes conjuntos de datos, identificar pat-terns y predecir mecanismos de resistencia, acelerando así el descubrimiento de tratamientos efectivos [168,169].

5. Discusión

En nuestra revisión, exploramos los mecanismos multifacéticos subyacentes a la resistencia al cáncer, destacando áreas clave como el flujo de fármacos, alteraciones en los objetivos, reparación del ADN, inhibición de la muerte celular, evasión de la acción del fármaco, cambios microambientales y transición de epitelio a mesenquimato. Cada uno de estos mecanismos contribuye a la complejidad de la resistencia al tratamiento, planteando desafíos significativos para las estrategias terapéuticas actuales. Comprender estas vías de resistencia es fundamental para desarrollar tratamientos más efectivos. Aunque las terapias dirigidas e inmunoterapias han mostrado potencial, su eficacia suele estar limitada por los mecanismos adaptativos del tumor. Esto subraya la necesidad de continuar investigando los fundamentos moleculares de la resistencia y el desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos que puedan eludir o contrarrestar estos mecanismos.

6. Conclusiones

En conclusión, superar la resistencia al cáncer requiere una comprensión integral de los mecanismos subyacentes y el desarrollo de estrategias terapéuticas innovadoras. Las investigaciones futuras deberían priorizar la elucidación de la base molecular de la resistencia a los fármacos y aprovechar tecnologías avanzadas para descubrir nuevos objetivos. La integración de la inteligencia artificial (IA) en la investigación sobre el cáncer tiene un potencial significativo para analizar grandes conjuntos de datos, identificar patrones y predecir mecanismos de resistencia, acelerando así la eliminación de tratamientos efectivos. Desarrollar terapias combinadas que aborden múltiples vías de resistencia y emplear enfoques de medicina personalizada será fundamental para mejorar los resultados del tratamiento. Al centrarnos en estas áreas e incorporar conocimientos impulsados por IA, podemos lograr avances significativos en la lucha contra el cáncer, mejorar la eficacia de las intervenciones terapéuticas y superar la resistencia a los fármacos.

Contribuciones del autor: M.K. y M.D. contribuyeron por igual a la preparación de este manuscrito. Todos los autores han revisado minuciosamente y dado su aprobación al manuscrito final. Todos los autores han leído y aceptado la versión publicada del manuscrito.

Financiación: Esta obra no recibió financiación externa.

Conflictos de interés: El autor Mahesh Koirala es consultor en Therabene Inc. como científico computacional y no posee acciones en la empresa. Mario DiPaola es empleado y accionista de Therabene Inc.

Referencias

1. Li, Y.; Él, L.-R.; Gao, Y.; Zhou, N.-N.; Liu, Y.; Zhou, X.-K.; Liu, J.-F.; Guan, X.-Y.; Ma, N.-F.; Xie, D. CHD1L contribuye a la resistencia al cisplatino al aumentar el eje ABCB1–NF-κB en cáncer de pulmón no de células pequeñas en humanos. Muerte celular Dis. 2019, 10, 99. [CrossRef]
2. Abu Samaan, T.M.; Samec, M.; Liskova, A.; Kubatka, P.; Büsselberg, D. Efectos mecanicistas y clínicos de Paclitaxel sobre el cáncer de mama. Biomoléculas 2019, 9, 789. [CrossRef]
3. Longley, D.; Johnston, P. Mecanismos moleculares de la resistencia a los fármacos. J. Pathol. J. Pathol. Soc. Gran Bretaña Irlanda 2005, 205, 275–292. [CrossRef]
4. Vasan, N.; Baselga, J.; Hyman, D.M. Una visión sobre la resistencia a los fármacos en el cáncer. Nature 2019, 575, 299–309. [CrossRef] [PubMed]
5. Holohan, C.; Van Schaeybroeck, S.; Longley, D.B.; Johnston, P.G. Resistencia a los medicamentos contra el cáncer: Un paradigma en evolución. Rev. Cáncer Nat. 2013, 13, 714–726. [CrossRef]
6. Ashrafi, A.; Akter, Z.; Modareszadeh, P.; Modareszadeh, P.; Berisha, E.; Alemi, P.D.; Chacón Castro, M.D.C.; Deese, A.R.; Zhang, L. Panorama actual de la resistencia terapéutica en el cáncer de pulmón y estrategias prometedoras para superar la resistencia. Cáncer 2022, 14, 4562. [RefS cruzado]
7. Wang, F.; Li, D.; Zheng, Z.; Kin Wah To, K.; Chen, Z.; Zhong, M.; Su, X.; Chen, L.; Fu, L. Reversión de la resistencia multifármaco relacionada con ABCB1 por ERK5-IN-1. J. Exp. Clin. Cancer Res. 2020, 39, 50. [CrossRef]
8. Nooter, K.; Brutel de la Rivière, G.; Mira, M.; Van Wingerden, K.; Henzen-Logmans, S.; Scheper, R.; Flens, M.; Klijn, J.; Stoter, G.; Foekens, J. La importancia pronóstica de la expresión de la proteína asociada a la resistencia múltiple (MRP) en el cáncer de mama primario. Br. J. Cancer 1997, 76, 486–493. [CrossRef]
9. Thomas, H.; Coley, H.M. Superando la resistencia a múltiples fármacos en el cáncer: Una actualización sobre la estrategia clínica para inhibir la p-glicoproteína. Control del Cáncer 2003, 10, 159–165. [CrossRef]
10. Triller, N.; Korošec, P.; Kern, I.; Košnik, M.; Debeljak, A. Resistencia a múltiples fármacos en cáncer de pulmón de células pequeñas: expresión de la P-glicoproteína, la proteína 1 de resistencia multirrogativa y la proteína de resistencia pulmonar en pacientes quimio-naïfes y en enfermedades recaídas. Cáncer de pulmón 2006, 54, 235–240. [CrossRef]
11. Zalcberg, J.; Hu, X.; Slater, A.; Parisot, J.; El-Osta, S.; Kantharidis, P.; Chou, S.; Parkin, J. La expresión génica MRP1, no MDR1, es el mecanismo predominante de resistencia multirfármaco adquirida en dos líneas celulares de carcinoma de próstata. Cáncer de próstata Dis. 2000, 3, 66–75. [CrossRef]
12. Wang, Y.; Schmid-Bindert, G.; Zhou, C. Erlotinib en el tratamiento del cáncer avanzado de pulmón no de células pequeñas: una actualización para los años. Ther. Medicina Avanzada Oncol. 2012, 4, 19–29. [CrossRef] [PubMed]
13. Gridelli, C.; De Marinis, F.; Di Maio, M.; Cortinovis, D.; Cappuzzo, F.; Mok, T. Gefitinib como tratamiento de primera línea para pacientes con cáncer de pulmón avanzado no de células pequeñas con mutación activadora del receptor del factor de crecimiento epidérmico: revisión de la evidencia. Cáncer de pulmón 2011, 71, 249–257. [CrossRef] [PubMed]
14. Bell, D.W.; Gore, I.; Okimoto, R.A.; Godin-Heymann, N.; Sordella, R.; Mulloy, R.; Sharma, S.V.; Brannigan, B.W.; Mohapatra, G.; Settleman, J. La susceptibilidad heredada al cáncer de pulmón puede estar asociada con la mutación de resistencia al fármaco T790M en EGFR. Nat. Genet. 2005, 37, 1315–1316. [CrossRef] [PubMed]
15. Tang, J.; Salama, R.; Gadgeel, S.M.; Sarkar, F.H.; Ahmad, A. Resistencia al erlotinib en cáncer de pulmón: Progreso actual y perspectivas futuras. Al frente. Farmacol. 2013, 4, 42680. [CrossRef] [PubMed]
16. Liao, B.-C.; Lin, C.-C.; Yang, J.C.-H. Inhibidores de tirosina quinasa de segunda y tercera generación de receptores de factores de crecimiento epidérmicos en cáncer avanzado de pulmón no de células pequeñas. Curr. Opin. Oncol. 2015, 27, 94–101. [CrossRef] [PubMed]
17. Wang, S.; Cang, S.; Liu, D. Inhibidores de tercera generación dirigidos a la mutación EGFR T790M en cáncer avanzado de pulmón no de células pequeñas. J. Hematol. Oncol. 2016, 9, 34. [CrossRef] [PubMed]
18. Wang, S.; Tsui, S.T.; Liu, C.; Song, Y.; Liu, D. La mutación EGFR C797S media la resistencia a inhibidores de tercera generación en cáncer de pulmón no de células pequeñas T790M-positivo. J. Hematol. Oncol. 2016, 9, 59. [CrossRef]
19. Jia, Y.; Yun, C.-H.; Park, E.; Ercan, D.; Manuia, M.; Juárez, J.; Xu, C.; Rhee, K.; Chen, T.; Zhang, H. Superando la resistencia a EGFR (T790M) y EGFR (C797S) con inhibidores alostéricos selectivos para mutantes. Nature 2016, 534, 129–132. [CrossRef]
20. Wang, S.; Song, Y.; Liu, D. EAI045: El inhibidor de EGFR de cuarta generación que supera la resistencia de T790M y C797S. Cáncer Lett. **2017, 385, 51–54. [CrossRef]**
21. Hosford, S.R.; Miller, T.W. Potencial clínico de nuevos objetivos terapéuticos en cáncer de mama: vías CDK4/6, Src, JAK/STAT, PARP, HDAC y PI3K/AKT/mTOR. Farmacogenom. Pers. Med. 2014, 7, 203–215.
22. Li, L.; Wang, Q.; Lv, X.; Sha, L.; Qin, S.º; Wang, L.; Li, L. Expresión y localización del receptor de estrógenos en cáncer de mama humano y su importancia clínica. Bioquímica Celular. Biofísica. 2015, 71, 63–68. [CrossRef] [PubMed]

23. Omarjee, S.; Jacquemetton, J.; Poulard, C.; Rochel, N.; Dejaegere, A.; Chebaro, Y.; Treilleux, I.; Marangoni, E.; Corbo, L.; Le Romancer, M. Los mecanismos moleculares subyacentes a la señalización mediada por ERα-36 en el cáncer de mama. Oncogene 2017, 36, 2503–2514. [CrossRef] [PubMed]

24. Zhang, X.; Wang, Z.-Y. La variante del receptor de estrógeno α, ER-α36, está implicada en la resistencia al tamoxifeno y la hipersensibilidad al estrógeno. Endocrinología 2013, 154, 1990–1998. [CrossRef] [PubMed]

25. Tong, J.-S.; Zhang, Q.-H.; Wang, Z.-B.; Li, S.; Yang, C.-R.; Fu, X.-Q.; Hou, Y.; Wang, Z.-Y.; Sheng, J.; Sun, Q.-Y. ER-α36, una variante novedosa de ER-α, media la proliferación estimulada por estrógenos de células del carcinoma endometrial a través de la vía PKCδ/ERK. PLoS ONE 2010, 5, e15408. [CrossRef]

26. Avvaru, S.P.; Noolvi, M.N.; Aminbhavi, T.M.; Chkraborty, S.; Dash, A.; Shukla, S.S. Evolución de los inhibidores de la aromatasa como una posible clase de fármacos en el tratamiento de mujeres con cáncer de mama posmenopáusica. Mini Rev. Med. Chem. 2018, 18, 609–621. [CrossRef]

27. Helleday, T.; Petermann, E.; Lundin, C.; Hodgson, B.; Sharma, R.A. Las vías de reparación del ADN son objetivos para la terapia contra el cáncer. El Cáncer 2008, 8, 193–204. [CrossRef]

28. De Angelis, P.M.; Fjell, B.; Kravik, K.L.; Haug, T.; Tunheim, S.H.; Reichelt, W.; Beigi, M.; Clausen, O.P.; Galteland, E.; Stokke, T. Caracterizaciones moleculares de derivados de células cancerosas colorrectales HCT116 que son resistentes al agente quimioterapéutico 5-fluorouracil. Int. J. Oncol. 2004, 24, 1279–1288. [CrossRef]

29. De Angelis, P.M.; Svendsrud, D.H.; Kravik, K.L.; Stokke, T. Respuesta celular al 5-fluoruracilo (5-FU) en líneas celulares de cáncer de colon resistentes a 5-FU durante el tratamiento y la recuperación. Mol. Cáncer 2006, 5, 20. [CrossRef]

30. Edinger, A.L.; Thompson, C.B. Muerte por diseño: Apoptosis, necrosis y autofagia. Curr. Opin. Cell Biol. 2004, 16, 663–669. [CrossRef]

31. Li, M.; Wei, L.; Zhang, X.-M.; Zhang, Y.-J.; Jiang, J.; Liu, P.-Y. La mutación M476W/Q482H de la procaspasa-8 restauró la apoptosis mediada por caspasa-8. Bioquímica. Biofísica. Res. Commun. 2019, 514, 653–658. [CrossRef] [PubMed]

32. Tsujimoto, Y.; Finger, L.R.; Yunis, J.; Nowell, P.C.; Croce, C.M. Clonación del punto de ruptura cromosómico de células B neoplásicas con la translocación cromosómica t (14; 18). Science 1984, 226, 1097–1099. [CrossRef] [PubMed]

33. Mérino, D.; Giam, M.; Hughes, P.D.; Siggs, O.M.; Heger, K.; O'Reilly, L.A.; Adams, J.M.; Strasser, A.; Lee, E.F.; Fairlie, W.D. El papel de la proteína Bim solo BH3 va más allá de inhibir proteínas prosupervivencia similares a Bcl-2. J. Cell Biol. 2009, 186, 355–362. [CrossRef]

34. Edlich, F.; Banerjee, S.; Suzuki, M.; Cleland, M.M.; Arnoult, D.; Wang, C.; Neutzner, A.; Tjandra, N.; Youle, R.J. Bcl-xL retrotransloca Bax de las mitocondrias al citosol. Cell 2011, 145, 104–116. [CrossRef] [PubMed]

35. Leber, B.; Lin, J.; Andrews, D.W. Aún embebidos, unirse a las membranas regula las interacciones con la proteína Bcl-2. Oncogene 2010, 29, 5221–5230. [CrossRef] [PubMed]

36. Aranovich, A.; Liu, Q.; Collins, T.; Geng, F.; Dixit, S.; Leber, B.; Andrews, D.W. Diferencias en los mecanismos de las proteínas proapoptóticas BH3 que se unen a Bcl-XL y Bcl-2 cuantificadas en células MCF-7 vivas. Mol. Cell 2012, 45, 754–763. [CrossRef] [PubMed]

37. Placzek, W.; Wei, J.; Kitada, S.; Zhai, D.; Reed, J.; Pellecchia, M. Un estudio sobre la expresión de la subfamilia antiapoptótica Bcl-2 en tipos de cáncer proporciona una plataforma para predecir la eficacia de los antagonistas de Bcl-2 en la terapia contra el cáncer. Cell Death Dis. 2010, 1, e40. [CrossRef] [PubMed]

38. Nunez, G.; Seto, M.; Seremetis, S.; Ferrero, D.; Grignani, F.; Korsmeyer, S.J.; Dalla-Favera, R. Efectos promotores del crecimiento y tumores de la desregulación de BCL2 en células B-linfoblastoides humanas. Proc. Acad. Sci. Acad. Sciences de EE. Unidos 1989, 86, 4589–4593. [CrossRef] [PubMed]

39. Beroukhim, R.; Mermel, C.H.; Porter, D.; Wei, G.; Raychaudhuri, S.; Donovan, J.; Barretina, J.; Boehm, J.S.; Dobson, J.; Urashima, M. El panorama de la alteración somática del número de copias en cánceres humanos. Nature 2010, 463, 899–905. [CrossRef]

40. Zhang, H.; Guttikonda, S.; Roberts, L.; Uziel, T.; Semizarov, D.; Elmore, S.; Leverson, J.; Lam, L. Mcl-1 es fundamental para la supervivencia en un subgrupo de líneas celulares de cáncer de pulmón no de células pequeñas. Oncogene 2011, 30, 1963–1968. [CrossRef]

41. Khodadoust, M.S.; Verhaegen, M.; Kappes, F.; Riveiro-Falkenbach, E.; Cigudosa, J.C.; Kim, D.S.; Chinnaiyan, A.M.; Markovitz, D.M.; Soengas, M.S. Proliferación de melanoma y quimiorresistencia controladas por el oncogén DEK. Cancer Res. 2009, 69, 6405–6413. [CrossRef]

42. Epling-Burnette, P.; Liu, J.H.; Catlett-Falcone, R.; Turkson, J.; Oshiro, M.; Kothapalli, R.; Li, Y.; Wang, J.-M.; Yang-Yen, H.-F.; Karras, J. La inhibición de la señalización de STAT3 conduce a la apoptosis de linfocitos granulares grandes leucémicos y a una disminución de la expresión de Mcl-1. J. Clin. Investigar. 2001, 107, 351–362. [CrossRef]

43. Inuzuka, H.; Shaik, S.; Onoyama, I.; Gao, D.; Tseng, A.; Maser, R.S.; Zhai, B.; Wan, L.; Gutiérrez, A.; Lau, A.W. SCFFBW7 regula la apoptosis celular dirigiéndose al MCL1 para la ubiquitilación y destrucción. Nature 2011, 471, 104–109. [CrossRef]

44. Horsey, A.J.; Cox, M.H.; Sarwat, S.; Kerr, I.D. El transportador multifármaco ABCG2: Siguen habiendo más preguntas que respuestas. Bioquímica. Soc. Trad. 2016, 44, 824–830. [CrossRef]

45. Abera, M.B.; Kazanietz, M.G. La proteína quinasa Cα media la resistencia al erlotinib en células de cáncer de pulmón. Mol. Pharmacol. 2015, 87, 832–841. [CrossRef]

46. Ma, C.; Wei, S.; Song, Y. T790M y resistencia adquirida de EGFR TKI: Revisión bibliográfica de informes clínicos. J. Thorac. Dis. 2011, 3, 10.

47. Chan, B.A.; Hughes, B.G. Terapia dirigida para el cáncer de pulmón no de células pequeñas: estándares actuales y la promesa del futuro. Trad. Resolución contra el cáncer de pulmón 2015, 4, 36.

48. Campisi, J. Envejecimiento, senescencia celular y cáncer. Annu. Rev. Physiol. 2013, 75, 685–705. [CrossRef]

49. Gordon, R.R.; Nelson, P.D. Senescencia celular y resistencia a la quimioterapia contra el cáncer. Resistencia a las drogas. Actualizaciones 2012, 15, 123–131. [CrossRef] [PubMed]

50. Demaria, M.; O'Leary, M.N.; Chang, J.; Shao, L.; Liu, S.; Alimirah, F.; Koenig, K.; Le, C.; Mitin, N.; Deal, A.M. La senescencia celular promueve efectos adversos de la quimioterapia y la recaída del cáncer. Cáncer Discov. 2017, 7, 165–176. [CrossRef]

51. Roberson, R.S.; Kussick, S.J.; Vallieres, E.; Chen, S.-Y.J.; Wu, D.Y. Escape de la senescencia celular acelerada inducida por terapia en células de cáncer de pulmón p53-nulo y en cánceres de pulmón humanos. Cancer Res. 2005, 65, 2795–2803. [CrossRef]

52. Milanovic, M.; Fan, D.N.; Belenki, D.; Däbritz, J.H.M.; Zhao, Z.; Yu, Y.; Dörr, J.R.; Dimitrova, L.; Lenze, D.; Monteiro Barbosa, I.A. La reprogramación asociada a la Senescencia promueve la formación del cáncer. Nature 2018, 553, 96–100. [CrossRef]

53. B Lantermann, A.; J McCutcheon, K.; V Sharma, S. El papel de la epigenética en la resistencia a fármacos en el cáncer. Diagn epigenético. Ther. **2015, 1, 106–119. [CrossRef]**

54. Easwaran, H.; Tsai, H.C.; Baylin, S.B. Epigenética del cáncer: heterogeneidad tumoral, plasticidad de los estados similares a los tallos y resistencia a fármacos. Mol. Cell 2014, 54, 716–727. [CrossRef]

55. Warburg, O.; Viento, F.; Negelein, E. El metabolismo de los tumores en el cuerpo. J. Gen. Physiol. 1927, 8, 519–530. [CrossRef]

56. de la Cruz-López, K.G.; Castro-Muñoz, L.J.; Reyes-Hernández, D.O.; García-Carrancá, A.; Manzo-Merino, J. Lactato en la regulación del microambiente tumoral y enfoques terapéuticos. Al frente. Oncol. 2019, 9, 1143. [CrossRef]

57. LeBleu, V.S.; O'Connell, J.T.; González Herrera, K.N.; Wikman, H.; Pantel, K.; Haigis, M.C.; De Carvalho, F.M.; Damascena, A.; Domingos Chinen, teniente de luz; Rocha, R.M. PGC-1α media la biogénesis mitocondrial y la fosforilación oxidativa en células cancerosas para promover la metástasis. Nat. Cell Biol. 2014, 16, 992–1003. [CrossRef]

58. Yang, C.; Ko, B.; Hensley, C.T.; Jiang, L.; Wasti, A.T.; Kim, J.; Sudderth, J.; Calvaruso, M.A.; Lumata, L.; Mitsche, M. La oxidación de la glutamina mantiene el ciclo del ATC y la supervivencia celular durante el transporte mitocondrial de piruvato deteriorado. Mol. Cell 2014, 56, 414–424. [CrossRef]

59. Hensley, C.T.; Faubert, B.; Yuan, Q.; Lev-Cohain, N.; Jin, E.; Kim, J.; Jiang, L.; Ko, B.; Skelton, R.; Loudat, L. Heterogeneidad metabólica en tumores pulmonares humanos. Cell 2016, 164, 681–694. [CrossRef] [PubMed]

60. Faubert, B.; Li, K.Y.; Cai, L.; Hensley, C.T.; Kim, J.; Zacharias, L.G.; Yang, C.; Do, Q.N.; Doucette, S.; Burguete, D. Metabolismo del lactato en tumores pulmonares humanos. Cell 2017, 171, 358–371.e359. [CrossRef]

61. Spinelli, J.B.; Yoon, H.; Ringel, A.E.; Jeanfavre, S.; Clish, C.B.; Haigis, M.C. El reciclaje metabólico del amoníaco a través de glutamato deshidrogenasa apoya la biomasa del cáncer de mama. Science 2017, 358, 941–946. [CrossRef]

62. Porporato, P.E.; Filigheddu, N.; Pedro, J.M.B.-S.; Kroemer, G.; Galluzzi, L. Metabolismo mitocondrial y cáncer. Cell Res. 2018, 28, 265–280. [CrossRef] [PubMed]

63. Mayor T.; Wang, W.; Crespo, J.; Zhang, H.; Wang, W.; Wei, S.; Zhao, L.; Vatan, L.; Shao, I.; Szeliga, W.; y demás. El estrés oxidativo controla la apoptosis reguladora de las células T y la actividad supresora, así como la resistencia al bloqueo de PD-L1 en el tumor. Nat. Immunol. 2017, 18, 1332–1341. [CrossRef]

64. Reznik, E.; Luna, A.; Aksoy, B.A.; Liu, E.M.; La, K.; Ostrovnaya, I.; Creighton, C.J.; Hakimi, A.A.; Sander, C. Un panorama de variación metabólica entre tipos de tumores. Cell Syst. 2018, 6, 301–313.e303. [CrossRef] [PubMed]

65. Wellenstein, M.D.; de Visser, K.E. Mecanismos intrínsecos de células cancerosas que moldean el paisaje inmunológico tumoral. Inmunidad 2018, 48, 399–416. [CrossRef] [PubMed]

66. Hanahan, D.; Coussens, L.M. Cómplices del crimen: Funciones de las células reclutadas para el microambiente tumoral. Cancer Cell 2012, 21, 309–322. [CrossRef] [PubMed]

67. Casey, J.R.; Grinstein, S.; Orlowski, J. Sensores y reguladores del pH intracelular. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2010, 11, 50–61. [CrossRef]

68. Swietach, P.; Vaughan-Jones, R.D.; Harris, A.L.; Hulikova, A. La química, fisiología y patología del pH en el cáncer. Filos. Trad. R. Soc. Londres. B Biol. Sci. 2014, 369, 20130099. [CrossRef]

69. Taylor, S.; Spugnini, E.P.; Assaraf, Y.G.; Azzarito, T.; Rauch, C.; Fais, S. La acidez del microambiente como determinante principal de la quimiorresistencia tumoral: inhibidores de la bomba de protones (IBP) como un enfoque terapéutico novedoso. Resistencia a las drogas. Actualizaciones 2015, 23, 69–78. [CrossRef]

70. Webb, B.A.; Chimenti, M.; Jacobson, diputado; Barber, D.L. pH desregulado: Una tormenta perfecta para la progresión del cáncer. Rev. Nat. Cáncer 2011, 11, 671–677. [CrossRef]

71. Azzarito, T.; Venturi, G.; Cesolini, A.; Fais, S. El lansoprazol induce sensibilidad a dosis subóptimas de paclitaxel en el melanoma humano. Cancer Lett. 2015, 356, 697–703. [CrossRef]

72. Quail, D.F.; Bowman, R.L.; Akkari, L.; Quick, M.L.; Schuhmacher, A.J.; Huse, J.T.; Holland, E.C.; Sutton, J.C.; Joyce, J.A. El microambiente tumoral subyace a la resistencia adquirida a la inhibición del LCR-1R en gliomas. Science 2016, 352, aad3018. [CrossRef] [PubMed]

73. Tap, W.D.; Wainberg, Z.A.; Anthony, S.P.; Ibrahim, P.N.; Zhang, C.; Healey, J.H.; Chmielowski, B.; Staddon, A.P.; Cohn, A.L.; Shapiro, G.I.; et al. Bloqueo guiado por la estructura de la quinasa CSF1R en tumor de células gigantes tenosinoviales. N. Engl. J. Med. 2015, 373, 428–437. [CrossRef] [PubMed]

74. Pyonteck, S.M.; Akkari, L.; Schuhmacher, A.J.; Bowman, R.L.; Sevenich, L.; Quail, D.F.; Olson, O.C.; Quick, M.L.; Huse, J.T.; Teijeiro, V.; et al. La inhibición de la CSF-1R altera la polarización de los macrófagos y bloquea la progresión del glioma. Nat. Med. 2013, 19, 1264–1272. [CrossRef] [PubMed]

75. Pot-èega, A. Conjugación mediada por glutatión de fármacos anticancerígenos: una visión general de los mecanismos de reacción y la importancia biológica para la desintoxicación y bioactivación de fármacos. Molecules 2022, 27, 5252. [CrossRef]

76. Celià-Terrassa, T.; Kang, Y. ¿Qué importancia tiene el EMT para la metástasis del cáncer? PLoS Biol. 2024, 22, e3002487. [CrossRef] [PubMed]

77. Debaugnies, M.; Rodríguez-Acebes, S.; Blondeau, J.; Padre, M.A.; Zocco, M.; Song, Y.; de Maertelaer, V.; Moers, V.; Latil, M.; Dubois, C.; et al. RHOJ controla la resistencia asociada a la terapia electromédica (EMT) a la quimioterapia. Nature 2023, 616, 168–175. [CrossRef]

78. Pelullo, M.; Zema, S.; Nardozza, F.; Checquolo, S.; Screpanti, I.; Las vías de Bellavia, D. Wnt, Notch y TGF-β afectan a la complejidad de la señalización del erizo: una ventana abierta al cáncer. Al frente. Genet. 2019, 10, 711. [CrossRef] [PubMed]

79. Li, J.; Liu, H.; Yu, J.; Yu, H. La quimioresistencia a doxorubicina induce la transición epitelial-mesenquimatosa mediante la regulación alza de la señalización transformante del factor de crecimiento β en células de cáncer de colon HCT116. Representante Médico Molecular 2015, 12, 192–198. [CrossRef]

80. Bhola, N.E.; Balko, J.M.; Dugger, T.C.; Kuba, M.G.; Sánchez, V.; Sanders, M.; Stanford, J.; Cook, R.S.; Arteaga, C.L. TGF-β inhibición potencia la acción de la quimioterapia contra el cáncer de mama triple negativo. J. Clin. Investigar. 2013, 123, 1348–1358. [CrossRef]

81. Xue, W.; Yang, L.; Chen, C.; Ashrafizadeh, M.; Tian, Y.; Sun, R. Wnt/Regulación de EMT impulsada por β-catenina en cánceres humanos. Celda. Mol. Life Sci. 2024, 81, 79. [CrossRef] [PubMed]

82. Riaz, S.K.; Ke, Y.; Wang, F.; Kayani, M.A.; Malik, M.F.A. Influencia del eje SHH/GLI1 en la migración e invasión mediada por EMT de células de cáncer de mama. Sci. Rep. 2019, 9, 6620. [CrossRef] [PubMed]

83. Wang, F.; Ma, L.; Zhang, Z.; Liu, X.; Gao, H.; Zhuang, Y.; Yang, P.; Kornmann, M.; Tian, X.; Yang, Y. La señalización del erizo regula la transición epitelial-mesenquimal en células madre similares al cáncer de páncreas. J. Cáncer 2016, 7, 408–417. [CrossRef] [PubMed]

84. Xu, J.; Lamouille, S.; Derynck, R. Transición epitelial a mesenquimata inducida por TGF-beta. Cell Res. 2009, 19, 156–172. [CrossRef]

85. Deng, J.J.; Zhang, W.; Xu, X.M.; Zhang, F.; Tao, W.P.; Ye, J.J.; Ge, W. Twist media un fenotipo agresivo en las células cancerosas colorrectales humanas. Int. J. Oncol. 2016, 48, 1117–1124. [CrossRef]

86. Haslehurst, A.M.; Koti, M.; Dharsee, M.; Nuin, P.; Evans, K.; Geraci, J.; Childs, T.; Chen, J.; Li, J.; Weberpals, J.; et al. Los factores de transcripción EMT caracol y babosa contribuyen directamente a la resistencia al cisplatino en el cáncer de ovario. BMC Cáncer 2012, 12, 91. [CrossRef]

87. Lazarova, D.; Bordonaro, M. ZEB1 media la resistencia a medicamentos y EMT en CRC deficiente en p300. J. Cáncer 2017, 8, 1453–1459. [CrossRef]

88. Zhou, Z.; Zhang, L.; Xie, B.; Wang, X.; Yang, X.; Ding, N.; Zhang, J.; Liu, Q.; Tan, G.; Feng, D.; et al. FOXC2 promueve la quimiorresistencia en carcinomas nasofaríngeos mediante la inducción de la transición mesenquimal epitelial. Cancer Lett. 2015, 363, 137–145. [CrossRef]

89. Zheng, X.; Carstens, J.L.; Kim, J.; Scheible, M.; Kaye, J.; Sugimoto, H.; Wu, C.C.; LeBleu, V.S.; Kalluri, R. La transición epitelial a mesenquimata es prescindible para la metástasis, pero induce quimiorresistencia en el cáncer de páncreas. Nature 2015, 527, 525–530. [CrossRef]

90. Saxena, M.; Stephens, M.A.; Pathak, H.; Rangarajan, A. Los factores de transcripción que median la transición epitelial-mesenquimata conducen a la resistencia multifármaco al aumentar la regulación de los transportadores ABC. Muerte celular Dis. 2011, 2, e179. [CrossRef]

91. Zhu, K.; Chen, L.; Han, X.; Wang, J.; Wang, J. El ARN de horquilla corto dirigido a Twist1 suprime la proliferación celular y mejora la quimiosensibilidad al cisplatino en células de cáncer de cuello uterino humano HeLa. Oncol. Rep. 2012, 27, 1027–1034. [CrossRef] [PubMed]

92. Li, W.; Liu, C.; Tang, Y.; Li, H.; Zhou, F.; Lv, S. La sobreexpresión del caracol acelera la inducción de resistencia multifármaco a la adriamicina en células de cáncer de mama. Asian Pac. J. Cáncer Anterior 2011, 12, 2575–2580. [PubMed]

93. Chen, W.J.; Wang, H.; Tang, Y.; Liu, C.L.; Li, H.L.; Li, W.T. La resistencia a múltiples fármacos en células de cáncer de mama durante la transición epitelial-mesenquimata está modulada por una proteína resistente al cáncer de mama. Chin. J. Cáncer 2010, 29, 151–157. [CrossRef]

94. Hamada, S.; Satoh, K.; Hirota, M.; Kanno, A.; Umino, J.; Ito, H.; Masamune, A.; Kikuta, K.; Kume, K.; Shimosegawa, T. El gen homeobox MSX2 determina la quimiosensibilidad de las células del cáncer de páncreas mediante la regulación del gen transportador ABCG2. J. Celda. Physiol. 2012, 227, 729–738. [CrossRef] [PubMed]

95. Lee, S.H.; Oh, S.Y.; Do, S.I.; Lee, H.J.; Kang, H.J.; Rho, Y.S.; Bae, W.J.; Lim, Y.C. SOX2 regula la autorrenovación y la tumorigenicidad de células madre similares a células madre del carcinoma escamoso de cabeza y cuello. Br. J. Cáncer 2014, 111, 2122–2130. [CrossRef] [PubMed]

96. Mato, E.; González, C.; Moral, A.; Pérez, J.I.; Bell, O.; Lerma, E.; de Leiva, A. La expresión génica ABCG2/BCRP está relacionada con genes inductores de transición epitelial-mesenquimata en una línea celular papilar de carcinoma tiroideo (TPC-1). J. Mol. Endocrinol. 2014, 52, 289–300. [CrossRef] [PubMed]

97. Sun, L.; Ke, J.; Él, Z.; Chen, Z.; Huang, Q.; Ai, W.; Wang, G.; Wei, Y.; Zou, X.; Zhang, S.; et al. HES1 promueve la resistencia de las células cancerosas colorrectales a 5-Fu induciendo proteínas transportadoras EMT y ABC. J. Cáncer 2017, 8, 2802–2808. [CrossRef] [PubMed]

98. Uchibori, K.; Kasamatsu, A.; Sunaga, M.; Yokota, S.; Sakurada, T.; Kobayashi, E.; Yoshikawa, M.; Uzawa, K.; Ueda, S.; Tanzawa, H.; y demás. Establecimiento y caracterización de dos líneas celulares de carcinoma hepatocelular resistentes a 5-fluorouracil. Int. J. Oncol. 2012, 40, 1005–1010. [CrossRef]

99. Zuccarini, M.; Giuliani, P.; Ziberi, S.; Carluccio, M.; Di Iorio, P.; Caciagli, F.; Ciccarelli, R. El papel de la señal Wnt en el desarrollo y progresión del glioblastoma: Un posible nuevo objetivo farmacológico para el tratamiento de este tumor. Genes 2018, 9, 105. [CrossRef]

100. Hou, Y.; Zhu, Q.; Li, Z.; Peng, Y.; Yu, X.; Yuan, B.; Liu, Y.; Liu, Y.; Yin, L.; Peng, Y.; y demás. El eje FOXM1-ABCC5 contribuye a la resistencia a los paclitxeles en las células carcinomas nasofaríngeos. Cell Death Dis. 2017, 8, e2659. [CrossRef]

101. Jiang, Z.S.; Sun, Y.Z.; Wang, S.M.; Ruan, J.S. Transición epitelial-mesenquimal: Posible regulador de los transportadores ABC en la progresión tumoral. J. Cáncer 2017, 8, 2319–2327. [CrossRef]

102. Lopes-Rodrigues, V.; Seca, H.; Sousa, D.; Sousa, E.; Lima, R.T.; Vasconcelos, M.H. La red de interacciones entre P-glicoproteínas y microARN. Int. J. Cáncer 2014, 135, 253–263. [CrossRef]

103. Hu, J.; Qiu, M.; Jiang, F.; Zhang, S.; Yang, X.; Wang, J.; Xu, L.; Yin, R. MiR-145 regula las propiedades similares a los tallos del cáncer y la transición epitelial a mesenquimatosa en células que inician adenocarcinomas pulmonares. Tumor Biol. 2014, 35, 8953–8961. [CrossRef]

104. Zhang, Z.; Liu, S.; Shi, R.; Zhao, G. miR-27 promueve la metástasis de las células del cáncer gástrico humano induciendo la transición epitelial a mesenquimatosa. Genet del cáncer. 2011, 204, 486–491. [CrossRef] [PubMed]

105. An, X.; Sarmiento, C.; Tan, T.; Zhu, H. Regulación de la resistencia a múltiples fármacos por microARNs en terapia anticancerígena. Acta Pharm. Sin. B 2017, 7, 38–51. [CrossRef] [PubMed]

106. Koirala, M.; DiPaola, M. Dirigiéndose a CDK9 en cáncer: un enfoque integrado de combinación de cribado in silico con validación experimental para nuevos degradadores. Curr. Números Mol. Biol. 2024, 46, 1713–1730. [CrossRef]

107. Burslem, G.M.; Crews, C.M. Quimeras dirigidas a la proteólisis como terapéuticas y herramientas para el descubrimiento biológicos. Cell 2020, 181, 102–114. [CrossRef] [PubMed]

108. Sol, X.; Gao, H.; Yang, Y.; Él, M.; Wu, Y.; Song, Y.; Tong, Y.; Rao, Y. PROTACs: Grandes oportunidades para la academia y la industria. Transducción de señal. Objetivo. Ther. 2019, 4, 64. [CrossRef]

109. Mullard, A. Los degradadores de proteínas dirigidos acuden en la clínica. Rev. Nacional Drug Discov. 2021, 20, 247–250. [CrossRef]

110. Yang, C.-Y.; Qin, C.; Bai, L.; Wang, S. Degradadores PROTAC de moléculas pequeñas de las proteínas Bromodominio y Extra Terminal (BET): Una revisión. Drogas. Hoy Technol. 2019, 31, 43–51. [CrossRef]

111. Burslem, G.M.; Smith, B.E.; Lai, A.C.; Jaime-Figueroa, S.; McQuaid, D.C.; Bondeson, director de fotografía; Toure, M.; Dong, H.; Qian, Y.; Wang, J. Las ventajas de la degradación dirigida de proteínas frente a la inhibición: un estudio de caso RTK. Cell Chem. Biol. 2018, 25, 67–77.e63. [CrossRef]

112. Cheng, M.; Yu, X.; Lu, K.; Xie, L.; Wang, L.; Meng, F.; Han, X.; Chen, X.; Liu, J.; Xiong, Y. Descubrimiento de potentes y selectivos degradadores bifuncionales de pequeñas moléculas del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR). J. Med. Chem. 2020, 63, 1216–1232. [CrossRef] [PubMed]

113. Ma, Z.; Ji, Y.; Yu, Y.; Liang, D. Gomas de borrar de proteínas basadas en IAP no genéticos específicos (SNIPERs) como estrategia terapéutica potencial. Eur. Med. Chem. 2021, 216, 113247. [CrossRef]

114. Itoh, Y.; Ishikawa, M.; Naito, M.; Hashimoto, Y. Knockdown de proteínas usando moléculas híbridas de metil-bestatina−ligando: diseño y síntesis de inductores de la degradación mediada por ubiquitinación de proteínas celulares que se unen al ácido retinoico. J. Am. Sociología Química. **2010, 132, 5820–5826. [CrossRef]**

115. Gandhi, L.; Rodríguez-Abreu, D.; Gadgeel, S.; Esteban, E.; Felip, E.; De Angelis, F.; Domine, M.; Clingan, P.; Hochmair, M.J.; Powell, S.F.; y demás. Pembrolizumab más quimioterapia en el cáncer de pulmón no de células pequeñas metastásico. N. Engl. J. Med. 2018, 378, 2078–2092. [CrossRef] [PubMed]

116. Powles, T.; Durán, I.; van der Heijden, M.S.; Loriot, Y.; Vogelzang, Nueva Jersey; De Giorgi, U.; Oudard, S.; Retz, M.M.; Castellano, D.; Bamias, A.; y demás. Atezolizumab frente a quimioterapia en pacientes con carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico tratado con platino (IMvigor211): Un ensayo clínico multicéntrico, abierto, de fase 3, randomizado. Lancet 2018, 391, 748–757. [CrossRef]

117. Rini, B.I.; Plimack, Urgencias; Stus, V.; Gafanov, R.; Hawkins, R.; Nosov, D.; Pouliot, F.; Alekseev, B.; Soulières, D.; Melichar, B.; y demás. Pembrolizumab más Axitinib frente a Sunitinib para carcinoma renal avanzado. N. Engl. J. Med. 2019, 380, 1116–1127. [CrossRef]

118. Grossmann, K.F.; Othus, M.; Patel, S.P.; Tarhini, A.A.; Sondak, V.K.; Knopp, M.V.; Petrella, T.M.; Truong, T.G.; Khushalani, N.I.; Cohen, J.V.; et al. Adjuvante Pembrolizumab frente a IFNα2b o Ipilimumab en melanoma de alto riesgo resecado. Cáncer Discov. 2022, 12, 644–653. [CrossRef] [PubMed]

119. Mok, T.S.; Wu, Y.L.; Ahn, M.J.; Garassino, M.C.; Kim, H.R.; Ramalingam, S.S.; Shepherd, F.A.; He, Y.; Akamatsu, H.; Theelen, W.S.; y demás. Osimertinib o Platino-Pemetrexed en cáncer de pulmón EGFR T790M-positivo. N. Engl. J. Med. 2017, 376, 629–640. [CrossRef]

120. Santarpia, M.; Liguori, A.; Karachaliou, N.; González-Cao, M.; Daffinà, M.G.; D'Aveni, A.; Marabello, G.; Altavilla, G.; Rosell, R. Osimertinib en el tratamiento del cáncer de pulmón no de células pequeñas: diseño, desarrollo y lugar en la terapia. Cáncer de pulmón 2017, 8, 109–125. [CrossRef]

121. Murtaza, M.; Dawson, S.J.; Tsui, D.W.; Gale, D.; Forshew, T.; Piskorz, A.M.; Parkinson, C.; Chin, S.F.; Kingsbury, Z.; Wong, A.S.; y demás. Análisis no invasivo de la resistencia adquirida a la terapia contra el cáncer mediante secuenciación de ADN plasmático. Nature 2013, 497, 108–112. [CrossRef] [PubMed]

122. Allen, T.M.; Cullis, P.R. Sistemas de administración de fármacos liposomales: desde el concepto hasta las aplicaciones clínicas. Abogado por Drug Deliv. Rev. 2013, 65, 36–48. [CrossRef] [PubMed]

123. Jones, D. Vías hacia la terapia contra el cáncer. Rev. Nacional Drug Discov. 2008, 7, 1–3. [CrossRef]

124. Shi, J.; Kantoff, P.W.; Wooster, R.; Farokhzad, O.C. Nanomedicina del cáncer: Progreso, desafíos y oportunidades. Rev. Nat. Cáncer 2017, 17, 20–37. [CrossRef]

125. Koltai, T.; Reshkin, S.J.; Carvalho, T.M.A.; Di Molfetta, D.; Greco, M.R.; Alfarouk, K.O.; Cardone, R.A. Resistencia a la gemcitabina en adenocarcinoma pancreático-ductal: una revisión fisiopatológica y farmacológica. Cáncer 2022, 14, 2486. [CrossRef]

126. Doolittle, N.D.; Muldoon, L.L.; Culp, A.Y.; Neuwelt, E.A. Administración de quimioterapias a través de la barrera hematoencefálica: desafíos y avances. Farmacol Avanzado. 2014, 71, 203–243. [CrossRef]

127. Tracey, K.J. El reflejo inflamatorio. Nature 2002, 420, 853–859. [CrossRef] [PubMed]

128. Novello, S.; Kowalski, D.M.; Luft, A.; Gümüş, M.; Vicente, D.; Mazières, J.; Rodríguez-Cid, J.; Tafreshi, A.; Cheng, Y.; Lee, K.H.; et al. Pembrolizumab más quimioterapia en cáncer escamoso de pulmón no de células pequeñas: actualización a 5 años del estudio KEYNOTE-407 de fase III. J. Clin. Oncol. 2023, 41, 1999–2006. [CrossRef]

129. Junio, C.H.; O'Connor, R.S.; Kawalekar, O.U.; Ghassemi, S.; Milone, M.C. Inmunoterapia con células T para el cáncer humano. Science 2018, 359, 1361–1365. [CrossRef] [PubMed]

130. Ott, P.A.; Hu, Z.; Keskin, D.B.; Shukla, S.A.; Sun, J.; Bozym, D.J.; Zhang, W.; Luoma, A.; Giobbie-Hurder, A.; Peter, L.; y demás. Una vacuna personal inmunogénica contra neoantígenos para pacientes con melanoma. Nature 2017, 547, 217–221. [CrossRef] [PubMed]

131. Iqbal, N.; Iqbal, N. Receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) en cánceres: sobreexpresión e implicaciones terapéuticas. Mol. Biol. Int. 2014, 2014, 852748. [CrossRef]

132. Lorentzen, C.L.; Haanen, J.B.; Met, Ö.; Svane, I.M. Avances clínicos y ensayos en curso de vacunas de ARNm para el tratamiento del cáncer. Lancet Oncol. 2022, 23, e450–e458. [CrossRef] [PubMed]

133. Weiner, L.M.; Dhodapkar, M.V.; Ferrone, S. Anticuerpos monoclonales para inmunoterapia contra el cáncer. Lancet 2009, 373, 1033–1040. [CrossRef] [PubMed]

134. Maude, S.L.; Laetsch, T.W.; Buechner, J.; Rives, S.; Boyer, M.; Bittencourt, H.; Bader, P.; Verneris, M.R.; Stefanski, S.E.; Myers, G.D.; y demás. Tisagenlecleucel en niños y jóvenes con leucemia linfoblástica de células B. N. Engl. J. Med. 2018, 378, 439–448. [CrossRef]

135. Rosenberg, S.A.; Yang, J.C.; Sherry, R.M.; Kammula, EE. UU.; Hughes, M.S.; Phan, G.Q.; Citrin, D.E.; Restifo, N.P.; Robbins, P.F.; Wunderlich, J.R.; y demás. Respuestas completas duraderas en pacientes con melanoma metastásico fuertemente pretratados mediante inmunoterapia por transferencia de células T. Clin. Resolución contra el Cáncer 2011, 17, 4550–4557. [CrossRef] [PubMed]

136. Rosenberg, S.A.; Restifo, N.P. Transferencia de células adoptivas como inmunoterapia personalizada para el cáncer humano. Science 2015, 348, 62–68. [CrossRef] [PubMed]

137. Wu, S.Z.; Al-Eryani, G.; Roden, D.L.; Junankar, S.; Harvey, K.; Andersson, A.; Thennavan, A.; Wang, C.; Torpy, J.R.; Bartonicek, N.; y demás. Un atlas unicelular y espacialmente resuelto de cánceres de mama humanos. Nat. Genet. 2021, 53, 1334–1347. [CrossRef] [PubMed]

138. Kciuk, M.; Yahya, E.B.; Mohamed Ibrahim Mohamed, M.; Rashid, S.; Iqbal, M.O.; Kontek, R.; Abdulsamad, M.A.; Allaq, A.A. Avances recientes en los mecanismos moleculares de la inmunoterapia contra el cáncer. Cáncer 2023, 15, 2721. [CrossRef] [PubMed]

139. Palmbos, P.L.; Hussain, M.H. Dirigiéndose a PARP en el cáncer de próstata: novedad, riesgos y promesas. Oncología 2016, 30, 377–385.

140. Paz-Ares, L.; Luft, A.; Vicente, D.; Tafreshi, A.; Gümü ̧s, M.; Mazières, J.; Hermes, B.; Çay ̧Senler, F.; Cs 'oszi, T.; Fülöp, A.; y demás. Pembrolizumab más quimioterapia para el cáncer escamoso de pulmón no de células pequeñas. N. Engl. J. Med. 2018, 379, 2040–2051. [CrossRef]

141. Kieler, M.; Unseld, M.; Bianconi, D.; Scheithauer, W.; Prager, G.W. Un análisis real de opciones de tratamiento de segunda línea en cáncer de páncreas: liposomal-irinotecán más 5-fluoruracilo y ácido folínico. Ther. Medicina Avanzada Oncol. 2019, 11, 1758835919853196. [CrossRef] [PubMed]

142. Vartak, S.V.; Hegde, M.; Iyer, D.; Gaikwad, S.; Gopalakrishnan, V.; Srivastava, M.; Karki, S.S.; Choudhary, B.; Ray, P.; Santhoshku-mar, T.R.; y demás. Un inhibidor novedoso de BCL2, Disarib abroga el crecimiento tumoral mientras preserva las plaquetas, activando la vía intrínseca de la apoptosis. Bioquímica. Farmacol. 2016, 122, 10–22. [CrossRef]

143. Reyes-González, J.M.; Armaiz-Peña, G.N.; Mangala, L.S.; Valiyeva, F.; Ivan, C.; Pradeep, S.; Echevarría-Vargas, I.M.; Rivera-Reyes, A.; Sood, A.K.; Vivas-Mejía, P.E. Dirigida a c-MYC en cáncer de ovario resistente al platino. Mol. Cáncer Ther. 2015, 14, 2260–2269. [CrossRef]

144. Zhang, Z.; Diao, L.; Zhang, C.; Wang, F.; Guan, X.; Yao, X. Uso de inhibidores de PARP en el cáncer de próstata: de aplicación específica a más amplia. Al frente. Endocrinol. 2023, 14, 1164067. [CrossRef]

145. Long, J.; Zhang, Y.; Yu, X.; Yang, J.; LeBrun, D.G.; Chen, C.; Yao, Q.; Li, M. Superando la resistencia a los medicamentos en el cáncer de páncreas. Opinión experta. Ther. Objetivos 2011, 15, 817–828. [CrossRef] [PubMed]

146. Le, D.T.; Uram, J.N.; Wang, H.; Bartlett, B.R.; Kemberling, H.; Eyring, A.D.; Skora, A.D.; Luber, B.S.; Azad, N.S.; Laheru, D.; et al. PD-1 Bloqueo en tumores con deficiencia de reparación por desajuste. N. Engl. J. Med. 2015, 372, 2509–2520. [CrossRef]

147. Sanati, M.; Binabaj, M.M.; Ahmadi, S.S.; Aminyavari, S.; Javid, H.; Mollazadeh, H.; Bibak, B.; Mohtashami, E.; Jamialahmadi, T.; Afshari, A.R.; y demás. Avances recientes en la terapia del glioblastoma multiforma: Un enfoque en la regulación de la autofagia. Biomed. Farmacautera. **2022, 155, 113740. [CrossRef]**

148. Yu, H.J.; Xiao, G.L.; Zhao, Y.Y.; Wang, X.X.; Lan, R. Dirigiéndose al metabolismo mitocondrial y la ARN polimerasa POLRMT para superar la resistencia a múltiples fármacos en el cáncer. Al frente. Chem. 2021, 9, 775226. [CrossRef] [PubMed]

149. FDA. La FDA aprueba el pembrolizumab neoadyuvante/adyuvante para el cáncer de pulmón no de células pequeñas resecable. Disponible en línea: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-neoadjuvant-adjuvant-pembrolizumab-resectable-non-small-cell-lung-cancer (consultado el 1 de agosto de 2024).

150. ESMO. La FDA aprueba el pembrolizumab neoadyuvante/adyuvante para NSCLC resecable. Disponible en línea: https://www.esmo.org/oncology-news/fda-approves-neoadjuvant-adjuvant-pembrolizumab-for-resectable-nsclc (consultado el 1 de agosto de 2024).

151. Atkins, M.B.; Plimack, Urgencias; Puzanov, I.; Fishman, M.N.; McDermott, D.F.; Cho, D.C.; Vaishampayan, EE. UU.; George, S.; Olencki, T.E.; Tarazi, J.C. Axitinib en combinación con pembrolizumab en pacientes con cáncer de células renales avanzadas: Un ensayo no aleatorizado, de apertura abierta, de dosificación y expansión de dosis en fase 1b. Lancet Oncol. 2018, 19, 405–415. [CrossRef]

152. Swain, S.M.; Baselga, J.; Kim, S.-B.; Ro, J.; Semiglazov, V.; Campone, M.; Ciruelos, E.; Ferrero, J.-M.; Schneeweiss, A.; Heeson, S. Pertuzumab, trastuzumab y docetaxel en cáncer de mama metastásico HER2-positivo. N. Engl. J. Med. 2015, 372, 724–734. [CrossRef]

153. Larkin, J.; Chiarion-Sileni, V.; Gonzalez, R.; Grob, J.J.; Cowey, C.L.; Lao, C.D.; Schadendorf, D.; Dummer, R.; Smylie, M.; Rutkowski, P. Combinó nivolumab e ipilimumab o monoterapia en melanoma no tratado. N. Engl. J. Med. 2015, 373, 23–34. [CrossRef] [PubMed]

154. de Castro, G., Jr.; Rizvi, N.A.; Schmid, P.; Syrigos, K.; Martin, C.; Yamamoto, N.; Cheng, Y.; Moiseyenko, V.; Summers, Y.; Vynnychenko, I.; et al. NEPTUNE: Estudio de fase 3 de Durvalumab de primera línea más Tremelimumab en pacientes con CPNM metastásico. J. Thorac. Oncol. 2023, 18, 106–119. [CrossRef] [PubMed]

155. Jain, N.; Keating, M.; Thompson, P.; Ferrajoli, A.; Burger, J.; Borthakur, G.; Takahashi, K.; Estrov, Z.; Fowler, N.; Kadia, T. Ibrutinib y venetoclax para el tratamiento de primera línea de la LLC. N. Engl. J. Med. 2019, 380, 2095–2103. [CrossRef] [PubMed]

156. Gartrell, R.D.; Marks, D.K.; Rizk, E.M.; Bogardus, M.; Gérard, C.L.; Barker, L.W.; Fu, Y.; Esancy, C.L.; Li, G.; Ji, J.; y demás. Validación del perfil inmunitario del melanoma (MIP), una puntuación pronóstica de predicción génica inmune para melanoma en estadio II-III. Clin. Cancer Res.

2019, 25, 2494–2502. [CrossRef] [PubMed]

157. Burgess, M.R.; Hwang, E.; Mroue, R.; Bielski, C.M.; Wandler, A.M.; Huang, B.J.; Firestone, A.J.; Young, A.; Lacap, J.A.; Crocker, L.; et al. El desequilibrio alélico de KRAS mejora la aptitud y modula la dependencia de la MAP quinasa en el cáncer. Cell 2017, 168, 817–829.e815. [CrossRef]

158. Liu, Z.; Hu, M.; Yang, Y.; Du, C.; Zhou, H.; Liu, C.; Chen, Y.; Fan, L.; Ma, H.; Gong, Y.; y demás. Una visión general de los PROTACs: un prometedor paradigma de descubrimiento de fármacos. Mol. Biomed. 2022, 3, 46. [CrossRef]

159. Liu, D.; Jenkins, R.W.; Sullivan, R.J. Mecanismos de resistencia al bloqueo de puntos de control inmunes. Soy J. Clin. Dermatol. 2019, 20, 41–54. [CrossRef]

160. Jacquin, J.P.; Jones, S.; Magné, N.; Chapelle, C.; Ellis, P.; Janni, W.; Mavroudis, D.; Martín, M.; Laporte, S. Quimioterapia adyuvante con docetaxel en pacientes con cáncer de mama en fase temprana. Consistencia del efecto independiente del estado ganglionar y biomarcador: Un metaanálisis de 14 ensayos clínicos aleatorizados. Resistencia al cáncer de mama. Tratar. 2012, 134, 903–913. [CrossRef] [PubMed]

161. Herrington, T.M.; Cheng, J.J.; Eskandar, E.N. Mecanismos de estimulación cerebral profunda. J. Neurofisiología. 2016, 115, 19–38. [CrossRef]

162. Wang, X.; Guo, Z. Dirigimiento y administración de fármacos anticancerígenos a base de platino. Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 202–224. [CrossRef]

163. Santini, C.; Pellei, M.; Gandin, V.; Porchia, M.; Tisato, F.; Marzano, C. Avances en complejos de cobre como agentes anticancerígenos. Química.

Rev. 2014, 114, 815–862. [CrossRef] [PubMed]

164. Arnesano, F.; Natile, G. Visión mecanicista sobre la captación y procesamiento celular del cisplatino 30 años después de su aprobación por la FDA.

Ordenado. Chem. Rev. 2009, 253, 2070–2081. [CrossRef]

165. Gasser, G.; Metzler-Nolte, N. El potencial de los complejos organometálicos en química medicinal. Curr. Opin. Chem. Biol. 2012, 16, 84–91. [CrossRef] [PubMed]

166. Li, W.; Zhang, H.; Assaraf, Y.G.; Zhao, K.; Xu, X.; Xie, J.; Yang, D.-H.; Chen, Z.-S. Superando la resistencia multifármaco mediada por transportadores ABC: mecanismos moleculares y nuevas estrategias terapéuticas de fármacos. Resistencia a las drogas. Actualizaciones 2016, 27, 14–29. [CrossRef]

167. Sharma, P.; Hu-Lieskovan, S.; Wargo, J.A.; Ribas, A. Resistencia primaria, adaptativa y adquirida a la inmunoterapia contra el cáncer. Cell 2017, 168, 707–723. [CrossRef]

168. Shukla, G.C.; Singh, J.; Barik, S. MicroARN: Procesamiento, maduración, reconocimiento de objetivos y funciones regulatorias. Mol. Cell. Farmacol. 2011, 3, 83.

169. Topper, M.J.; Vaz, M.; Chiappinelli, K.B.; Shields, C.E.D.; Niknafs, N.; Yen, R.-W.C.; Wenzel, A.; Hicks, J.; Ballew, M.; Stone, M. La terapia epigenética relaciona el agotamiento de MYC con la reversión de la evasión inmunitaria y el tratamiento del cáncer de pulmón. Cell 2017, 171, 1284–1300.e1221. [CrossRef]

Aviso legal/Nota del editor: Las declaraciones, opiniones y datos contenidos en todas las publicaciones son exclusivamente responsabilidad del autor o colaboradores individuales y no de MDPI ni de los editores. MDPI y/o el/los editor(es) declinan la responsabilidad por cualquier daño a personas o bienes derivado de cualquier idea, método, instrucciones o producto mencionado en el contenido.